Estadística inferencial

Daniel Miranda (danmiranda@uchile.cl)

Estadística inferencial

Objetivo:

Estimar las carácterísticas de una población a partir de la información de una muestra.

Clase de hoy

- Resumen clase anterior
  - Población, muestra y muestreo
  - Distribución de probabilidad
  - Distribución normal
- Inferencia estadística
  - Distribución muestral (curva normal, promedio y error estándar)
  - Teorema del límite Central
  - Construcción de intervalos de confianza

Poblaciones y muestras

- **Población**
  - Un conjunto determinado de personas (o familias, colegios, parejas, etc.) que nos interesa entender.
  - Puede ser definida de forma muy general (todos los seres humanos, los jóvenes) o muy específica (adolescentes de Ñuñoa).
  - Dependiendo de la población, tener acceso a todos puede ser difícil (chilenos) o casi imposible (todos los seres humanos)
- **Muestra**
  - Un subconjunto de la población al cual tenemos acceso y a partir del cual podemos inferir características de la población.

Estimadores y parámetros

	Parámetro (poblacional)	Estimador muestral (Estadístico)
Promedio (media)	μ	$\bar{x}$
Varianza	σ^2	s^2
Desviación Estándar	σ	s

¿Cómo es posible que la media $\bar{x}$ obtenida a partir de unos pocos casos (hogares) pueda ser una estimación de μ?

Otra muestra podría generar distintos valores de $\bar{x}$.

Estimadores y parámetros

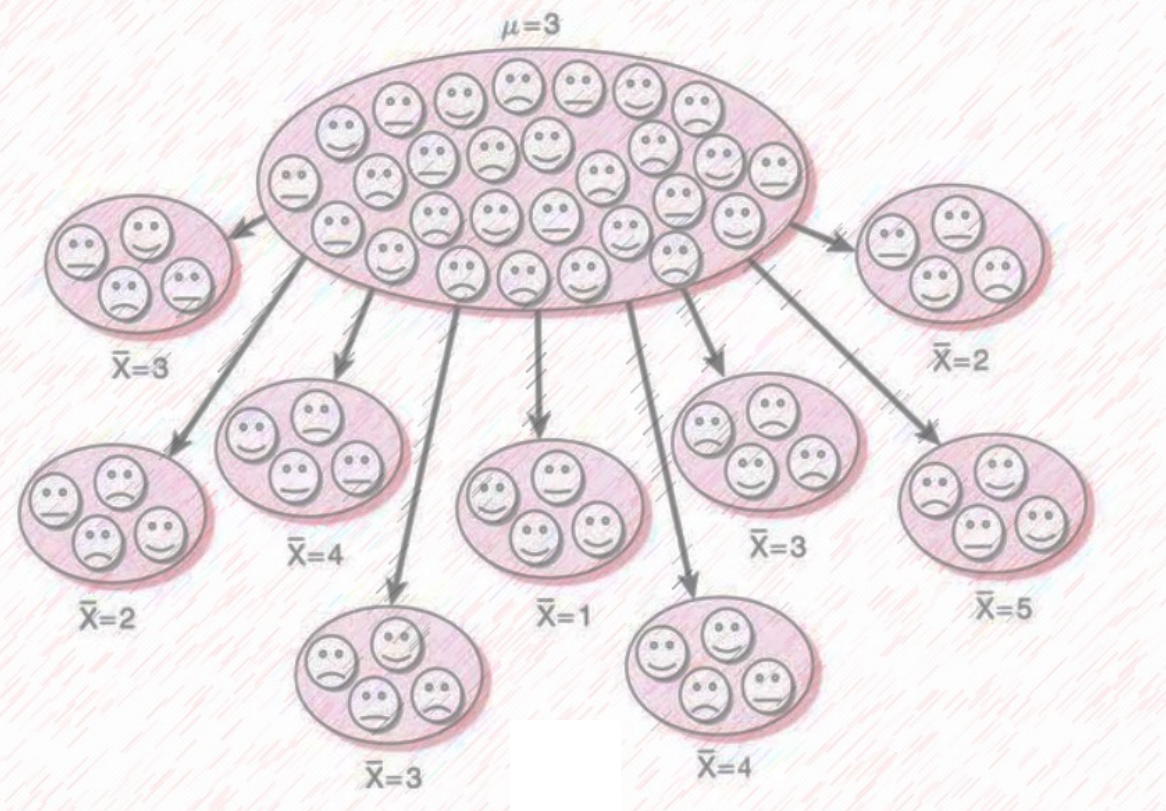
- Un **estimador,** como el promedio o desviación estándar ($\bar{x}$, ds), es un valor calculable a partir de los datos de una muestra,
  - Nos da información acerca de los valores probables del parámetro
  - Podemos analizar la calidad de esa información

- Un **parámetro (μ, σ)** es un indicador numérico que describe el **comportamiento de una variable en la población**.
  - Usualmente son desconocidos
  - Podemos estimarlo a partir de los datos obtenidos de una muestra representativa de esta población

Poblaciones y muestras

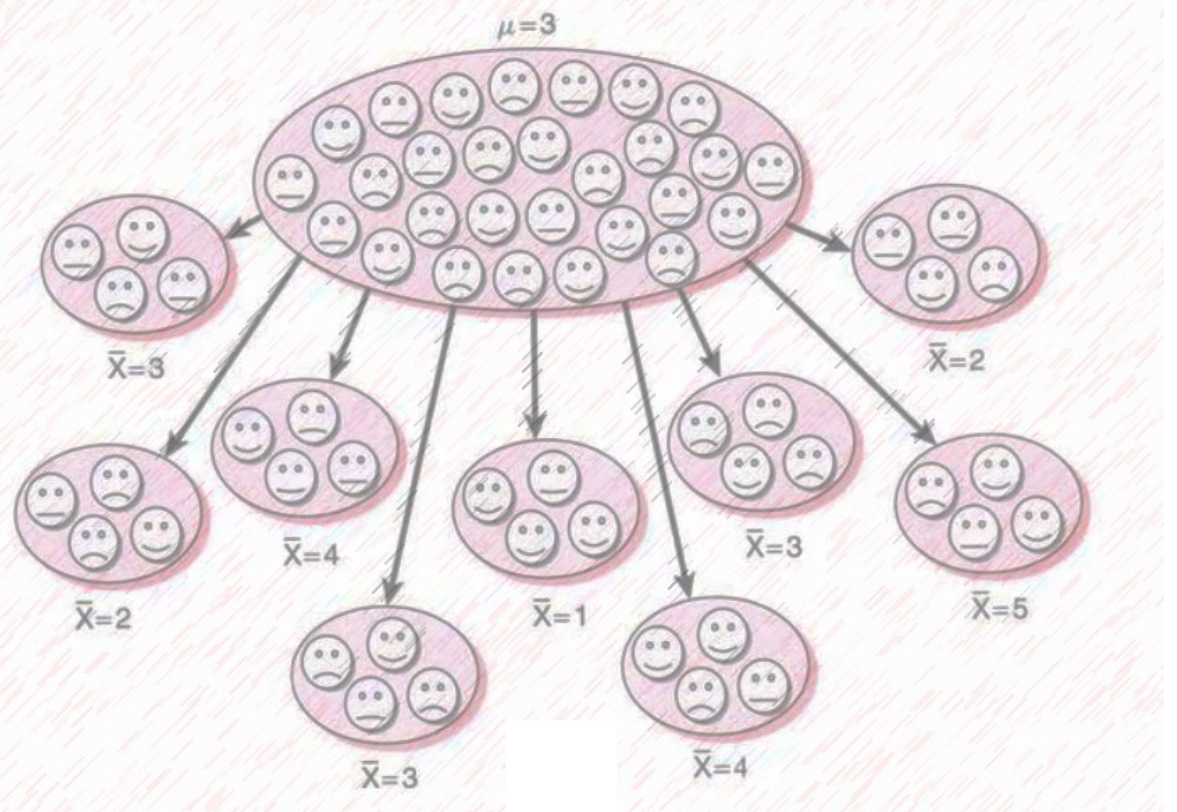
- A partir de una población, puede obtenerse un gran número de **muestras** con un ***n*** determinado.

- Suponiendo que los casos fueron **seleccionados al azar**, la mayoría de las muestras debieran ser **parecidas** a la población.



La mayoría de las muestras debieran ser parecidas a la población

- ¿Cuántas exactamente son «la mayoría»?
- ¿Qué tan parecidas?
- ¿De qué depende que sean más o menos parecidas a la población?
- ¿¡Por qué!?



Distribución de probabilidad

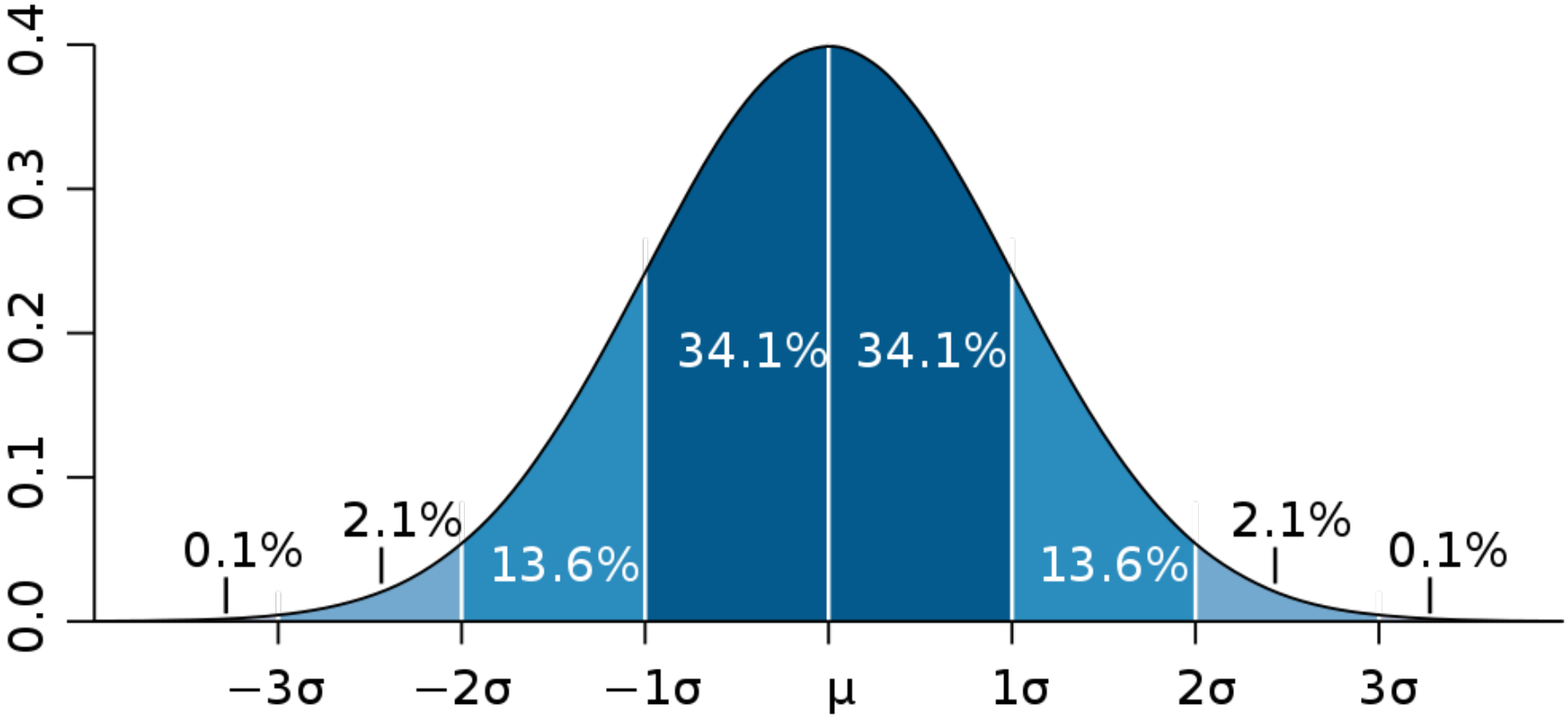
- Resume la probabilidad de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.
- Podemos graficarlas y tratar de modelarlas
- Permite resumir y describir datos a partir del uso de muy pocos números.
- Ayuda a poner en perspectiva ciertos resultados observados.

Distribución Normal

- Es la distribución mas útil y utilizada de las distribuciones de probabilidades!
- Es frecuente que un gran número de variables aleatorias continuas se distribuyen normalmente.
- La distribución normal teórica es de gran utilidad para determinar la probabilidad asignada a la ocurrencia de un determinado valor de una variable aleatoria continua.
- Sirve al propósito de tomar decisiones respecto de aceptar o rechazar una hipótesis (ya lo veremos en clases futuras!!)
- La familia de distribuciones normales es infinita dependiendo del promedio y varianza de cada distribución.
- Sin embargo lo más común es utilizar la distribución normal estandarizada que como su nombre lo indica permite estandarizar todas las demás distribuciones normales haciéndolas comparables entre si.

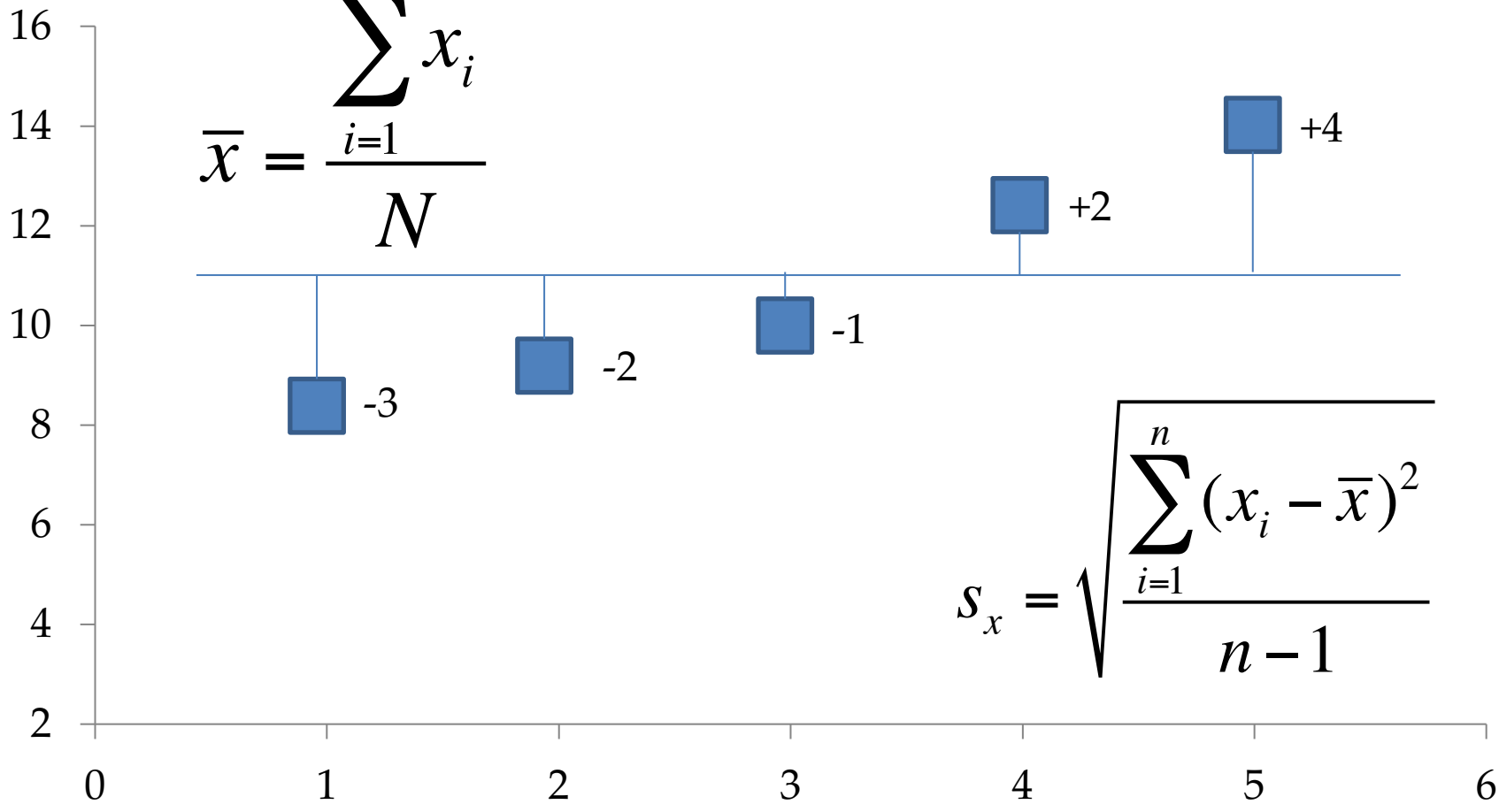
Distribución Normal Estandarizada

Promedio = 0; Desviación Estándar = 1



Promedio y Desviación Estándar

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{N}$$



$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

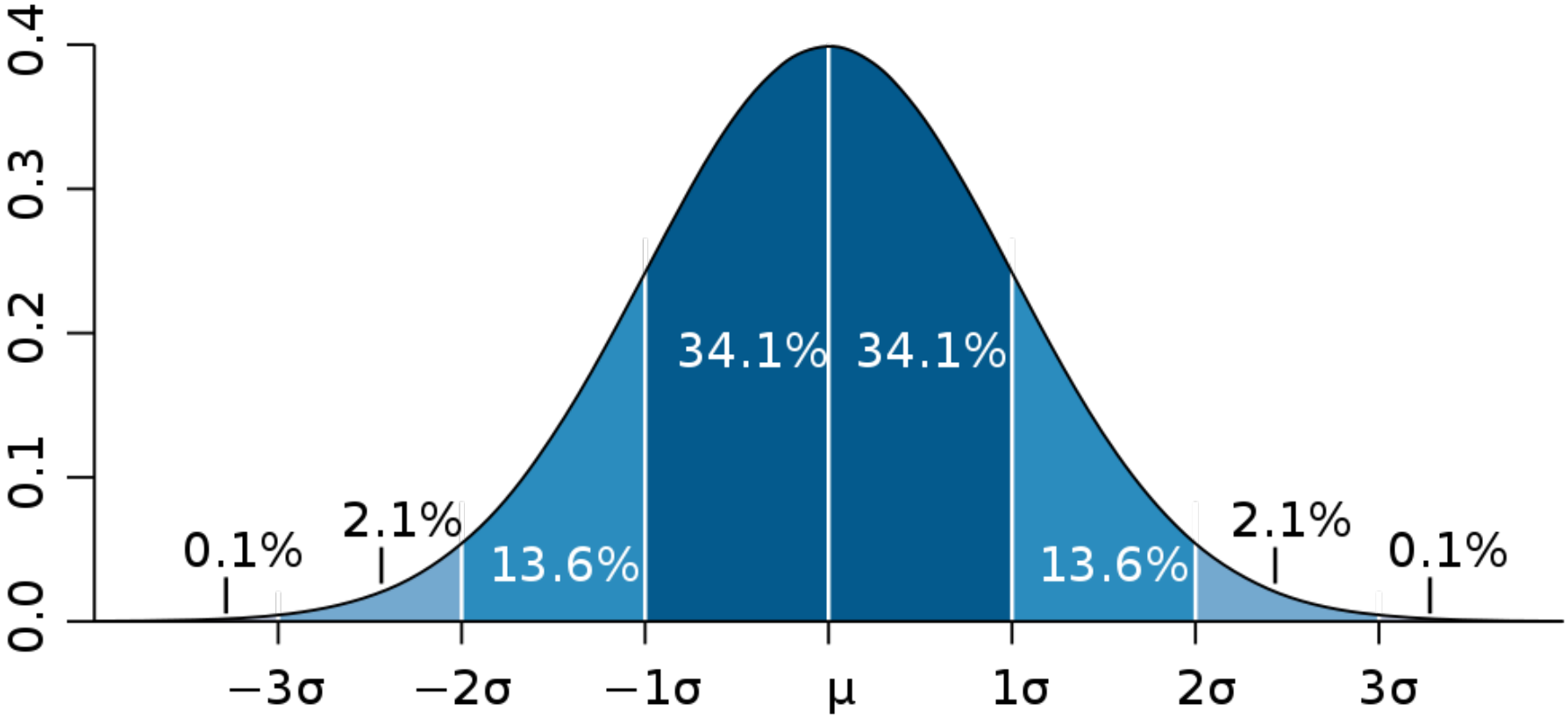
Puntaje Estándar:
(El puntaje menos el promedio) dividido por la desviación estándar

- Al pasar a puntajes z, el promedio es 0 y la desviación estándar es 1

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Distribución Normal Estandarizada

Promedio = 0; Desviación Estándar = 1

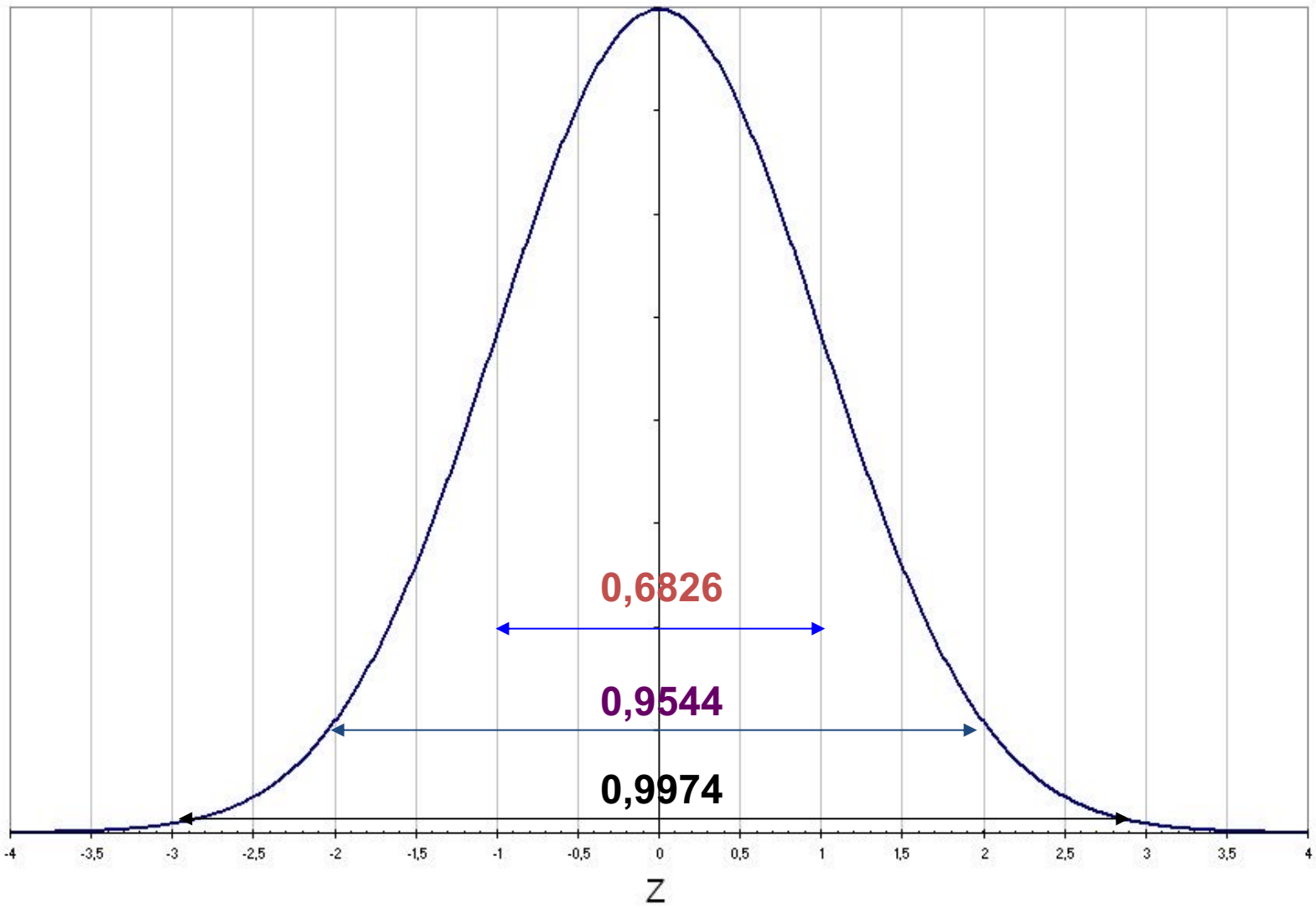


Regla del 68, 95 y 99.7

En una distribución normal de media μ y desviación estándar σ:

- El **68**% de todas las observaciones se encuentran dentro del intervalo $\mu \pm \sigma$.
- El **95**% de todas las observaciones se encuentran dentro del intervalo $\mu \pm 2\sigma$.
- El **99,7**% de todas las observaciones se encuentran dentro del intervalo $\mu \pm 3\sigma$.

Vemos que Z



Regla del 68, 95 y 99.7

Estatura promedio mujeres en Chile: 160 cm Desviación estándar: 5 cm

¿Qué podemos decir basándonos en la distribución normal?

- el 68% de las mujeres se encuentra entre 155 y 165cm
- el 95% de las mujeres se encuentra entre 150 y 170cm
  - solo un 5% de las mujeres mide menos de 150 o más de 170cm
- Prácticamente todas las mujeres (99.7) se encuentran entre 145 y 175cm

Estandarización de un puntaje

Estandarización: expresar el valor de una distribución en términos de desviaciones estándar basados en la distribución normal

- Para estandarizar un valor, se le resta la media y se divide por la desviación estándar

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

- Los valores estandarizados se denominan valores z

Estandarización de un puntaje

- Un valor z nos dice a cuántas desviaciones típicas se encuentra la observación original de la media y en qué dirección.

- Las observaciones mayores que la media son positivas y las menores, negativas.

Estandarización de un puntaje

- Siguiendo con el ejemplo anterior de estatura de mujeres $\bar{x}$ =160 y s=5, la estatura estandarizada es:

$$z = \frac{altura\ - 160}{5}$$

- Por ejemplo, una mujer que mide 165:

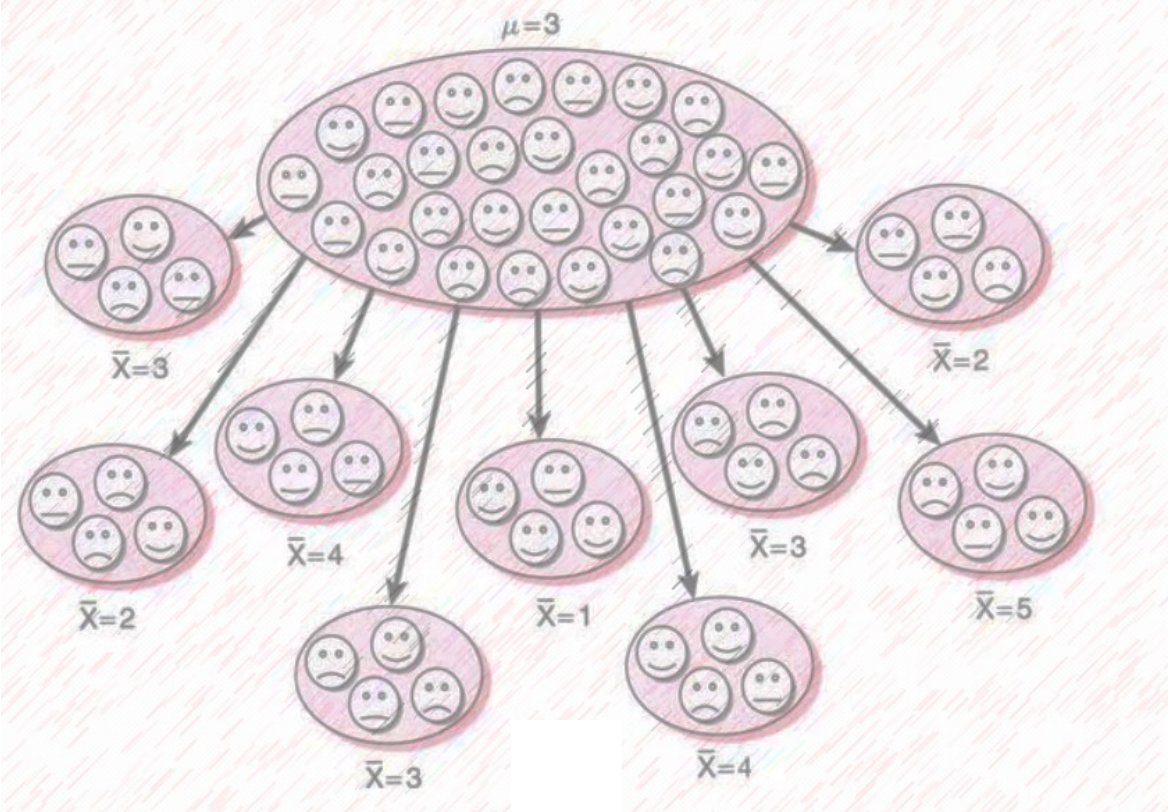
$$z = \frac{165\ - 160}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

- Su puntaje z nos dice que está una desviación estandar sobre el promedio

¿De qué nos sirve la distribución normal para la investigación en psicología?

Distribución Muestral

La distribución de ***muchas muestras posibles*** con un *n* determinado.



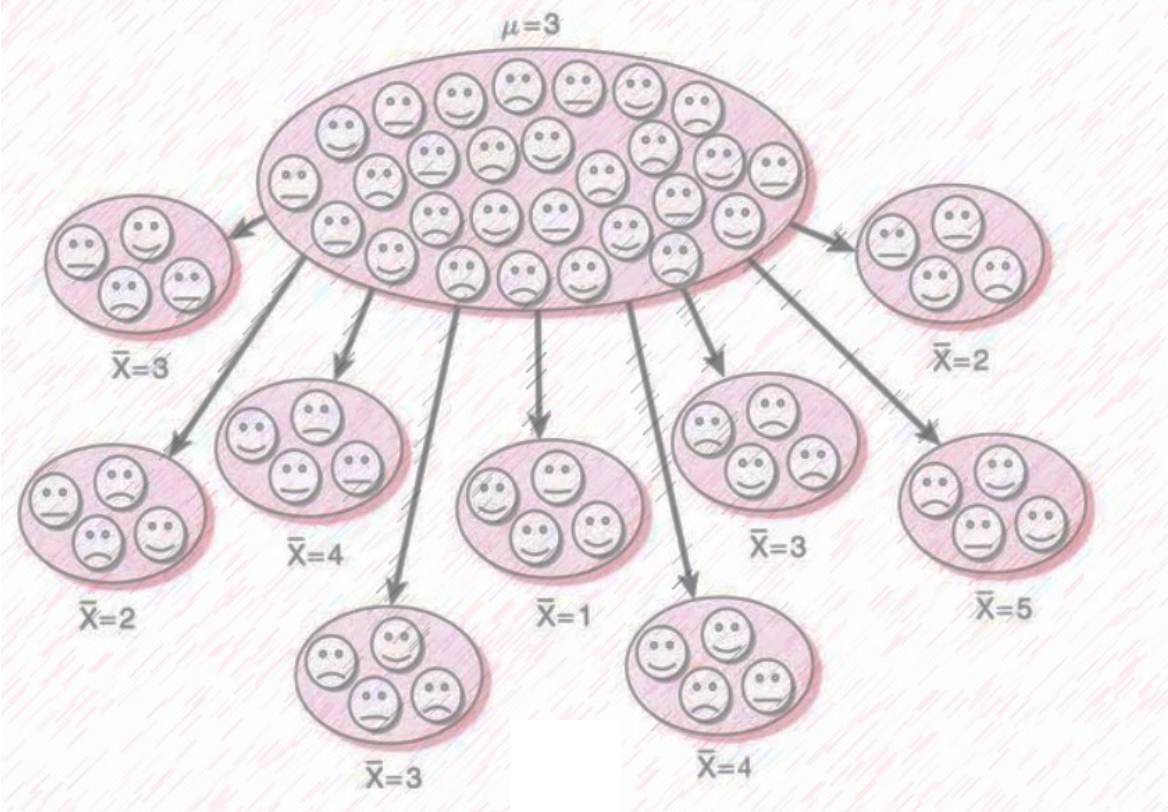
Distribución Muestral

La distribución de ***muchas muestras posibles*** con un *n* determinado.

- https://www.zoology.ubc.ca/~whitlock/Kingfisher/CLT.htm

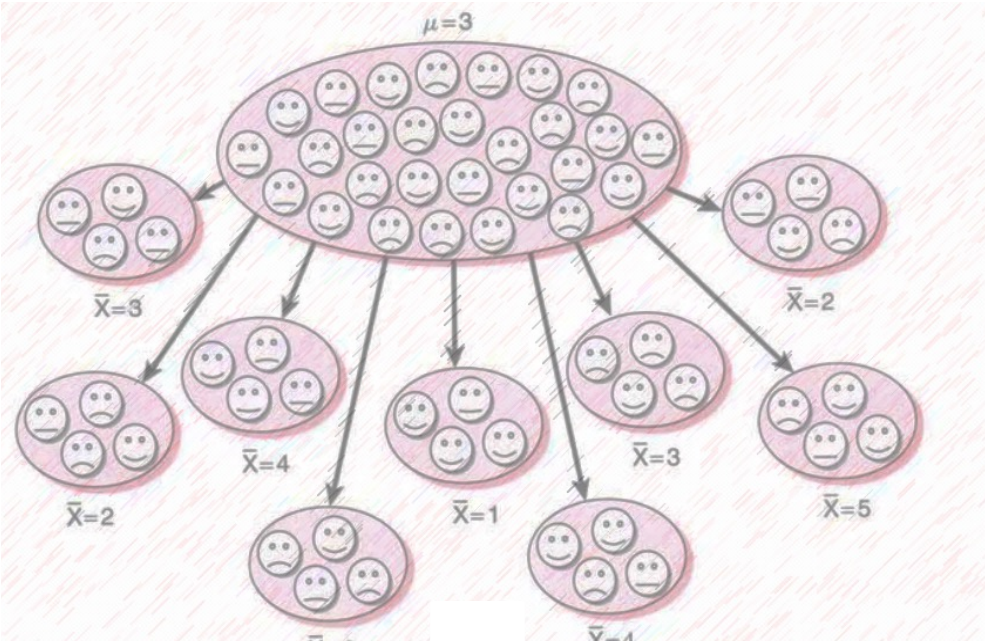
1. Curva normal

La *distribución muestral* **se aproxima** a una curva **normal** a medida que el *n* aumenta.



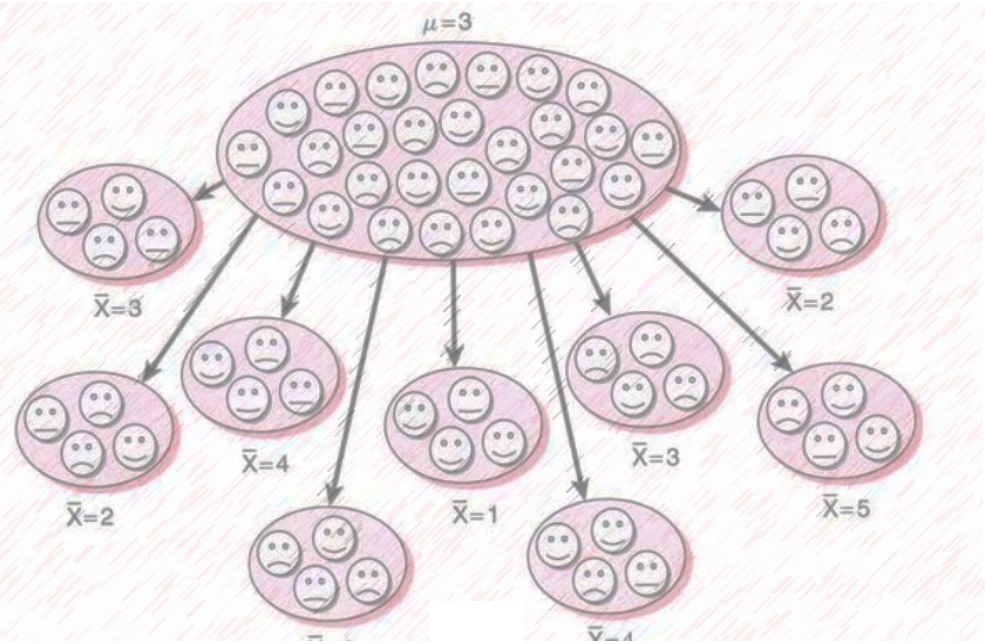
2. Promedio

El **promedio** de la distribución de las muestras es **igual** al promedio de la población.

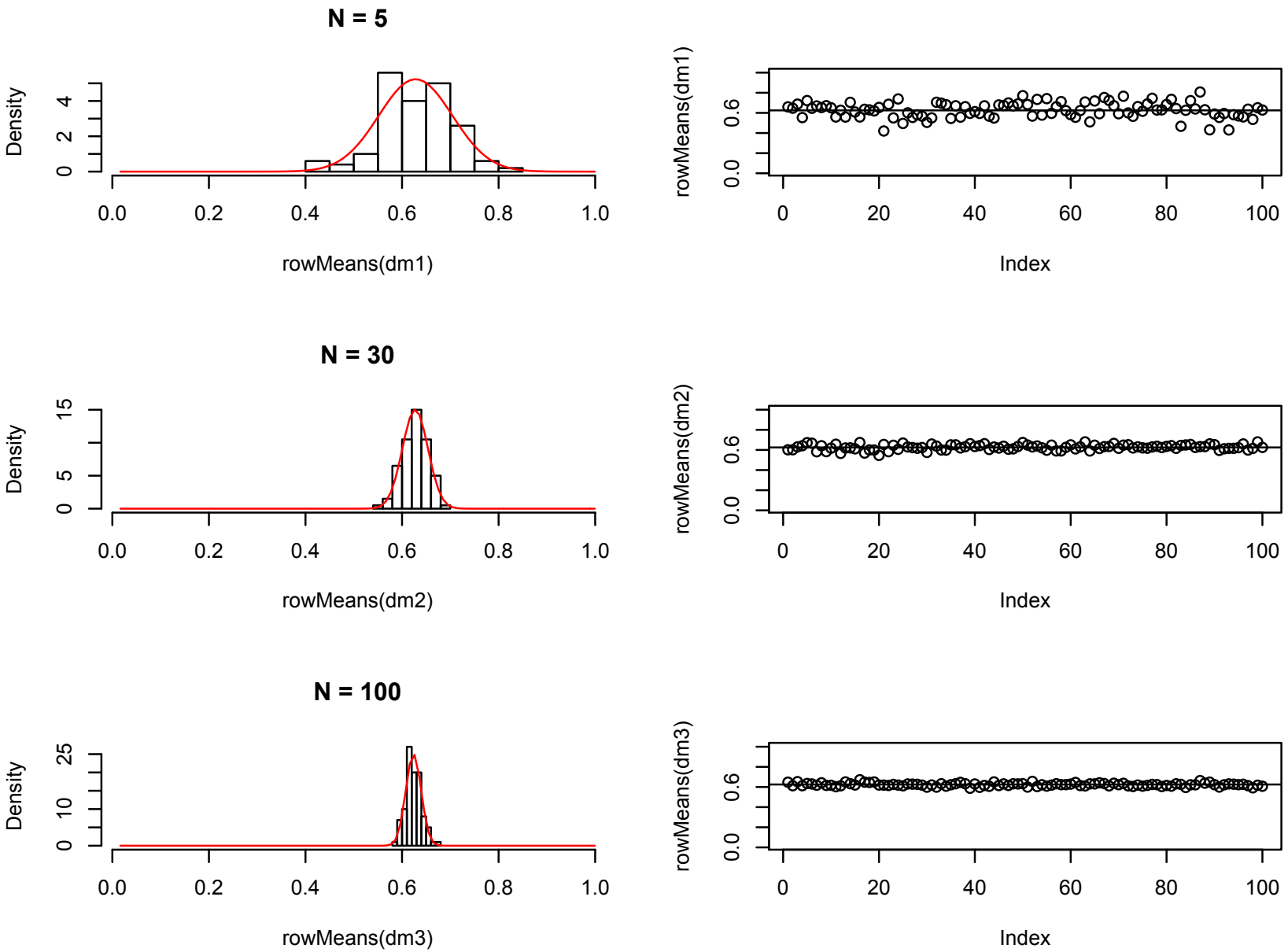


3. Error estándar

La **desviación estándar** de la distribución muestral, llamada "**error estándar**", disminuye a medida que el *n* aumenta.



$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$


N = 5
Density
0
2
4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rowMeans(dm1)
rowMeans(dm1)
0.0
0.6
0
20
40
60
80
100
Index
N = 30
Density
0
5
15
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rowMeans(dm2)
rowMeans(dm2)
0.0
0.6
0
20
40
60
80
100
Index
N = 100
Density
0
10
25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
rowMeans(dm3)
rowMeans(dm3)
0.0
0.6
0
20
40
60
80
100
Index

Veamos que pasa con el error

- https://www.zoology.ubc.ca/~whitlock/Kingfisher/CLT.htm

Teorema de Límite Central

Si se extraen muestras aleatorias de tamaño ***n*** de una población con media μ y varianza σ^2, la distribución muestral de los promedios

- tendrá una distribución aproximadamente normal,
- con un promedio igual a μ,
- y varianza igual a σ^2/n,

… a medida que el *n* aumenta.

Esto *no* requiere que la distribución en la población sea normal

Utilidad del Teorema de Límite Central

- Sin importar la distribución de la variable en la población, la *distribución muestral* ***tiende a aproximarse*** a una curva **normal**.
- Por lo tanto, podemos utilizar lo que sabemos de la curva normal para hacer inferencias sobre la población.
- Aunque no sabemos mucho de la población, a partir de los datos de la muestra podemos saber bastante sobre la distribución muestral a la que pertenece. Específicamente, el *error estándar* de esa distribución.
- **El TLC es la base de la estadística inferencial**

Error estándar

Es la *desviación estándar* de los promedios en la distribución muestral.

- Por supuesto, como no tenemos acceso a la población, tampoco tenemos acceso a la distribución muestral.
- Pero puede ser estimado a partir de la desviación estándar en la muestra.

Error estándar $$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Depende de la **variación en la población** (que es estimada a partir de la desviación estándar en la muestra)
- Y del **tamaño muestral**. Como vimos, una distribución muestral con muestras más grandes tiene menor variación.

Error estándar

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Es interesante que el tamaño de la población no importa, lo que importa es el tamaño de la muestra.
- Elecciones presidenciales en Estados Unidos!
- Muestras más grandes **no son mejores** porque estén más cerca del N de la población, sino porque es **menos probable** que la distribución en la muestra sea muy diferente a la de la población (ej. que todos los dados sean 6)

Hacia los Intervalos de Confianza!

Estudio solidaridad

Muestra representativa de (ciudades grandes de) Chile, n = 1294

Donaciones Dinero

1.a.- ¿Con qué frecuencia usted da dinero a personas que le piden en la calle?

1.b.- ¿Con qué frecuencia usted dona parte de su vuelto para instituciones de ayuda?

1.c.- ¿Con qué frecuencia usted da dinero a la campaña de la Teletón?

(…)

Donaciones material

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: a.- Mercadería, alimentos

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: b.- Ropa, zapatos, frazadas

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: c.- Libros, juguetes, útiles escolares

(…)

Conductas de ayuda

6.a.- He participado en actividades a beneficio de otros (como bingos, kermeses, show a beneficio o campañas solidarias).

6.b.- He visitado a personas que se encuentran hospitalizadas en hogares o instituciones de cuidado (por ejemplo, enfermos, adultos mayores, personas con discapacidad, niños en hogares de menores).

6.c.- He preparado o servido comida a personas que lo necesitan (por ejemplo, desayunos, almuerzos, cafés).

(…)

Resultados descriptivos

escala de 0 a 10

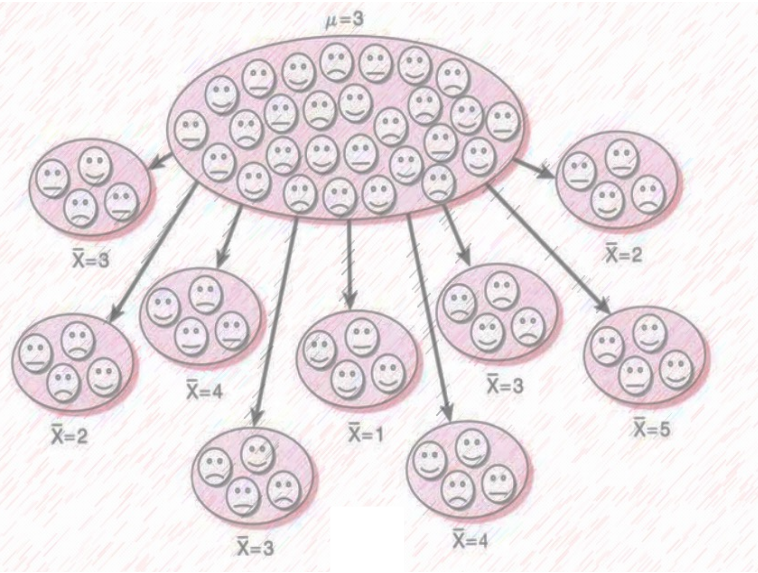
	n	Promedio	S.D.
Indice global	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

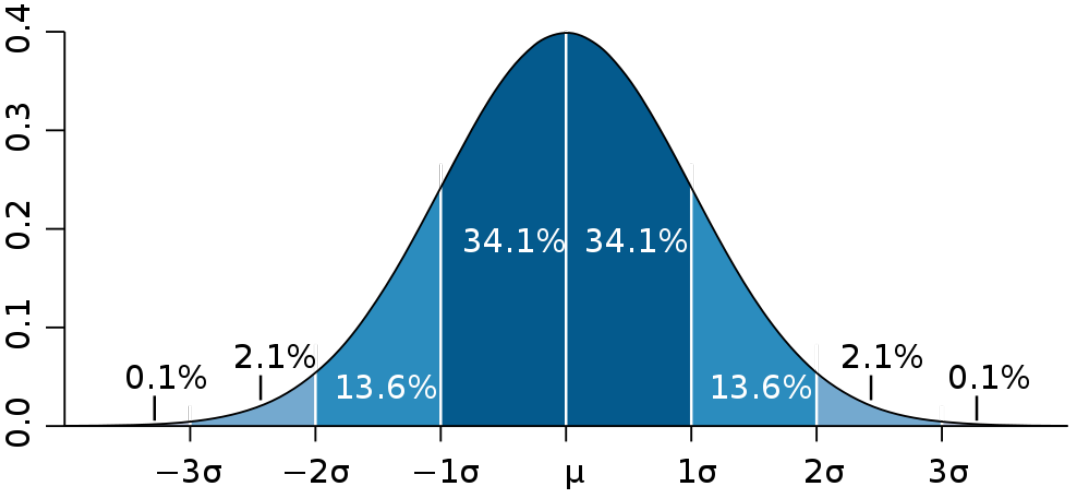
Estadística inferencial:

El índice global de solidaridad de los chilenos está entre 3.28 y 3.44, con un 95% de confianza. Es decir, la probabilidad de obtener esta muestra si es que el promedio de la población está fuera de este rango es menor a un 5% ($p < .05$).

Muestra de chilenos

Cuando obtenemos nuestra muestra de 1294 chilenos, sabemos que es una de las muestras posibles; que proviene de una distribución muestral determinada.

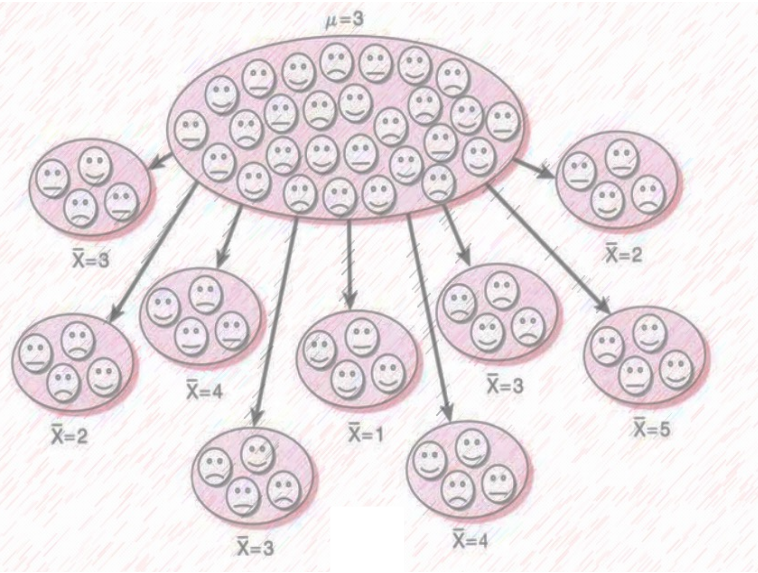


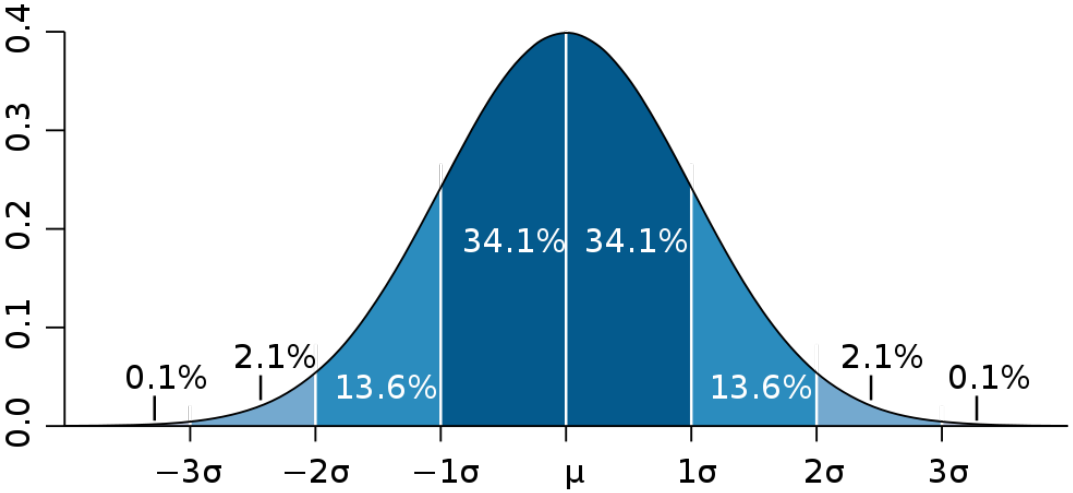


Muestra de chilenos

En el índice global de solidaridad, esta muestra de **1294** chilenos tiene un **promedio de 3.36** y una **desviación estándar de 1.53.** ¿Cuál es el error estándar de la distribución muestral a la que pertenece?

Error estándar $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$



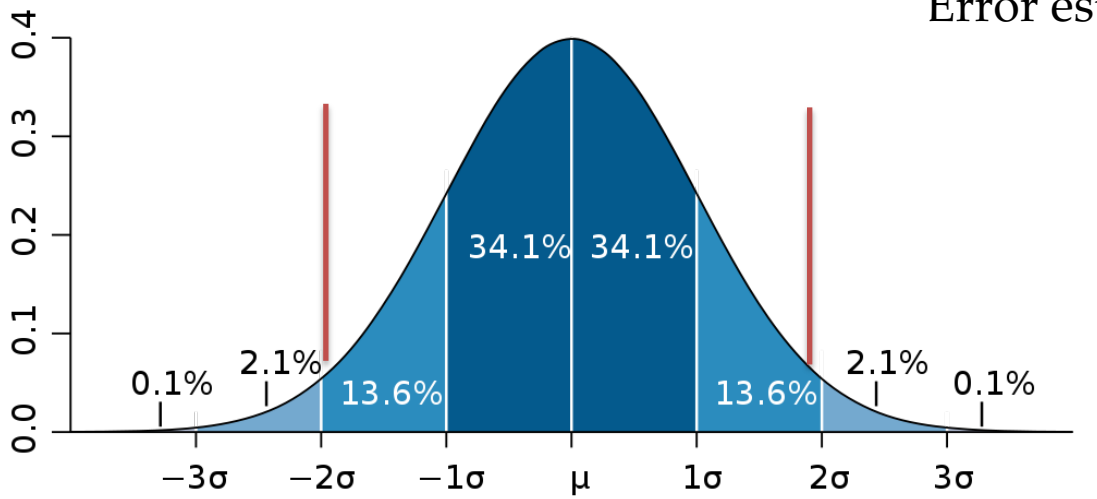


Muestra de chilenos

Con esta información podemos hacer un intervalo de confianza, que incluya (por ejemplo) al 95% de la distribución muestral.

Si el error estándar es 0.042, ¿a qué distancia del promedio se encuentra el 95% de las muestras posibles?

Error estándar $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$



Estimación de intervalo

- Es una afirmación acerca de un parámetro poblacional
- En la que se propone un segmento de un continuo de valores – intervalo-
- En algún punto del cual se supone se encuentra el verdadero valor del parámetro que se está estimando (no se conoce por ello se estima)
- Este intervalo se denomina intervalo de confianza
- Y sus punto limítrofes reciben el nombre de límites de confianza

Estimación de parámetros

Aunque no podemos saber el valor real del parámetro, podemos saber qué tanto se desviarán de ese valor el 95% de las muestras posibles, generando un intervalo de confianza

Límite inferior:

$$\bar{X} - Z\alpha/2 * S/\sqrt{n}$$

Límite superior:

$$\bar{X} + Z\alpha/2 * S/\sqrt{n}$$

Para un intervalo de confianza de 99%, el valor de Z es 2.58.

Tabla de Distribución Normal estandarizada

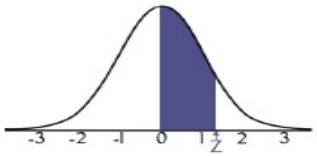


Tabla distribución normal. Una cola, probabilidad dentro del intervalo **μ+zσ**

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

Estimación de parámetros

Aunque no podemos saber el valor real del parámetro, podemos saber qué tanto se desviarán de ese valor el 95% de las muestras posibles, generando un intervalo de confianza

Límite inferior:

$$\bar{x} - 1{,}96\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Límite superior:

$$\bar{x} + 1{,}96\frac{s}{\sqrt{n}}$$

Para un intervalo de confianza de 99%, el valor de Z es 2.58.

Estimación de parámetros

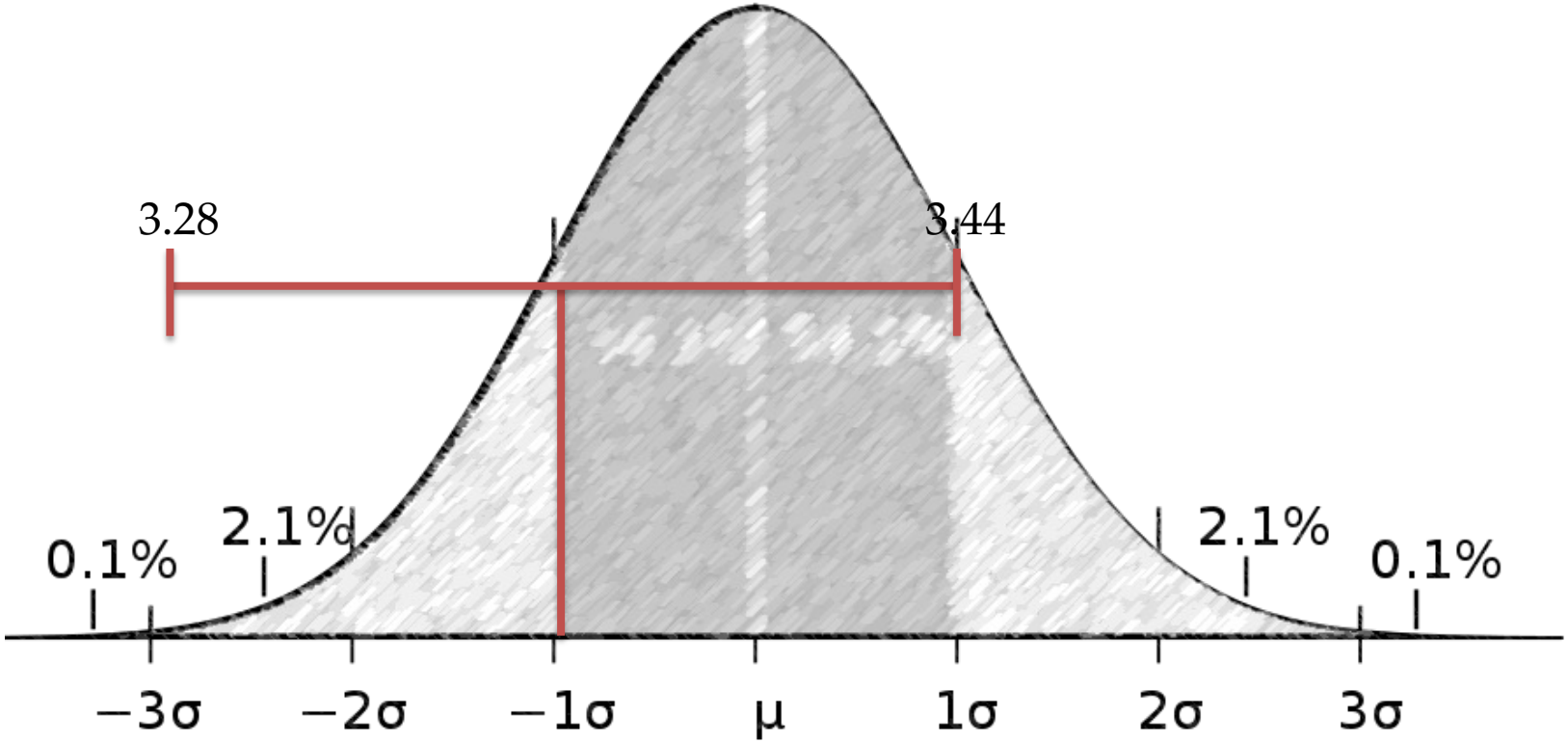
- Por ejemplo, podemos decir que el promedio de la población se encuentra entre **3.28 y 3.44** con un 95% de confianza.

  Límite inferior (3,36 -1,96*0,042) = **3,28**

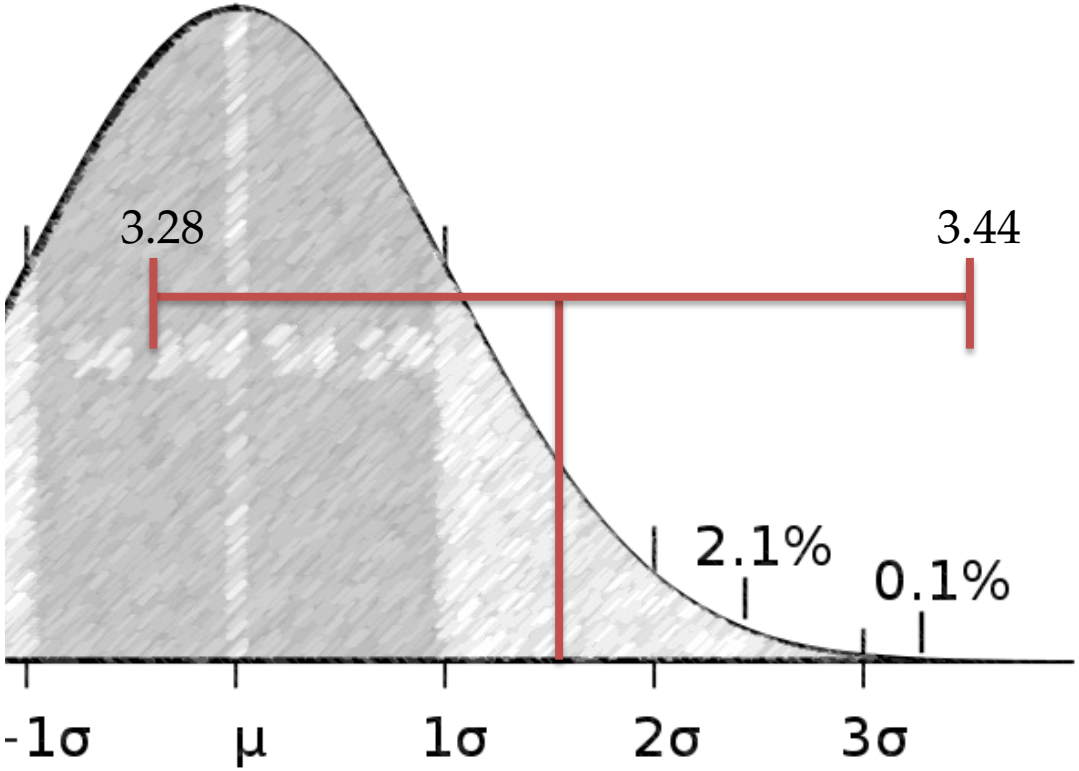
  Límite Superior (3,36 -1,96*0,042) = **3,44**

- La probabilidad de obtener una muestra cuyo intervalo de confianza **no incluya μ** es 0,05

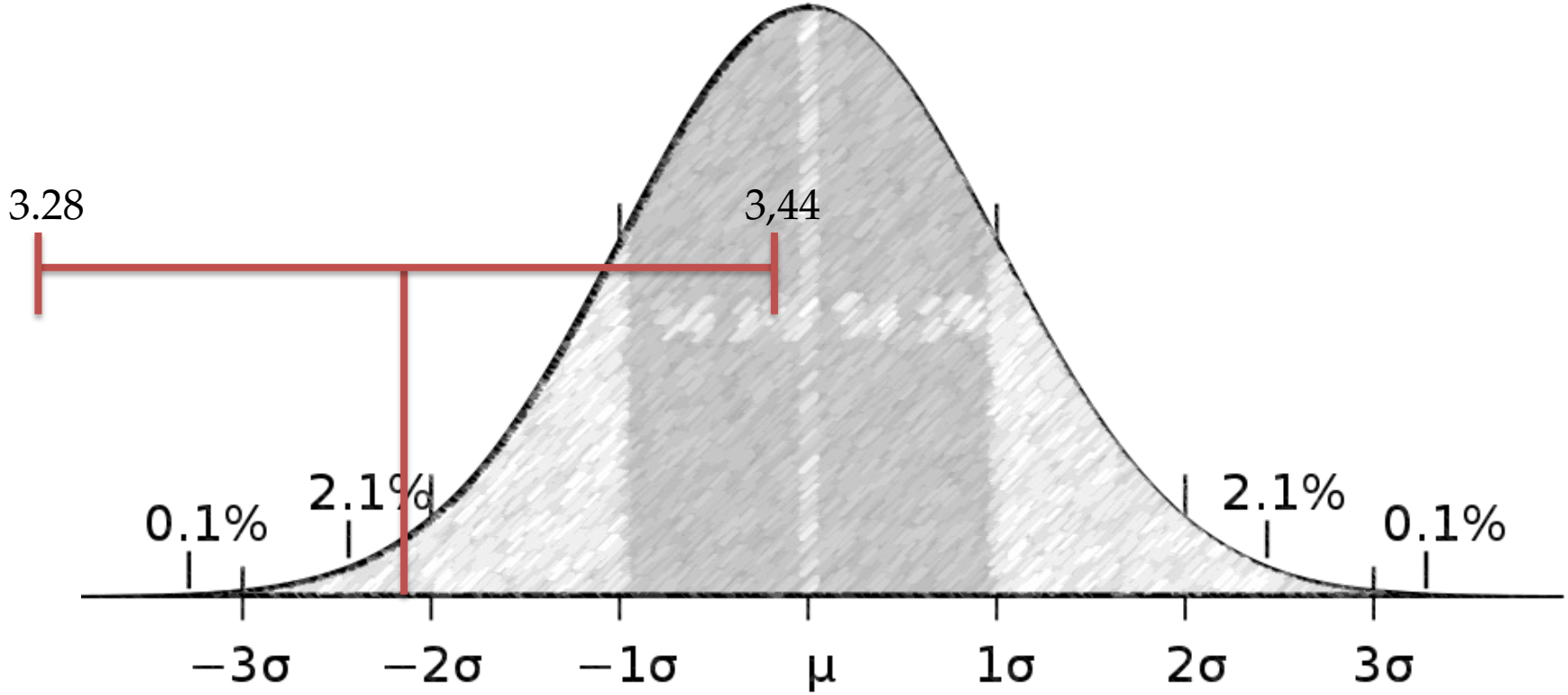
- Veamos posibles escenarios de la muestra seleccionada



Si se obtuviera este intervalo, el promedio de la muestra estaría por debajo del promedio de la población, pero intervalo de confianza calculado (3.28 y 3.44) incluye el promedio poblacional

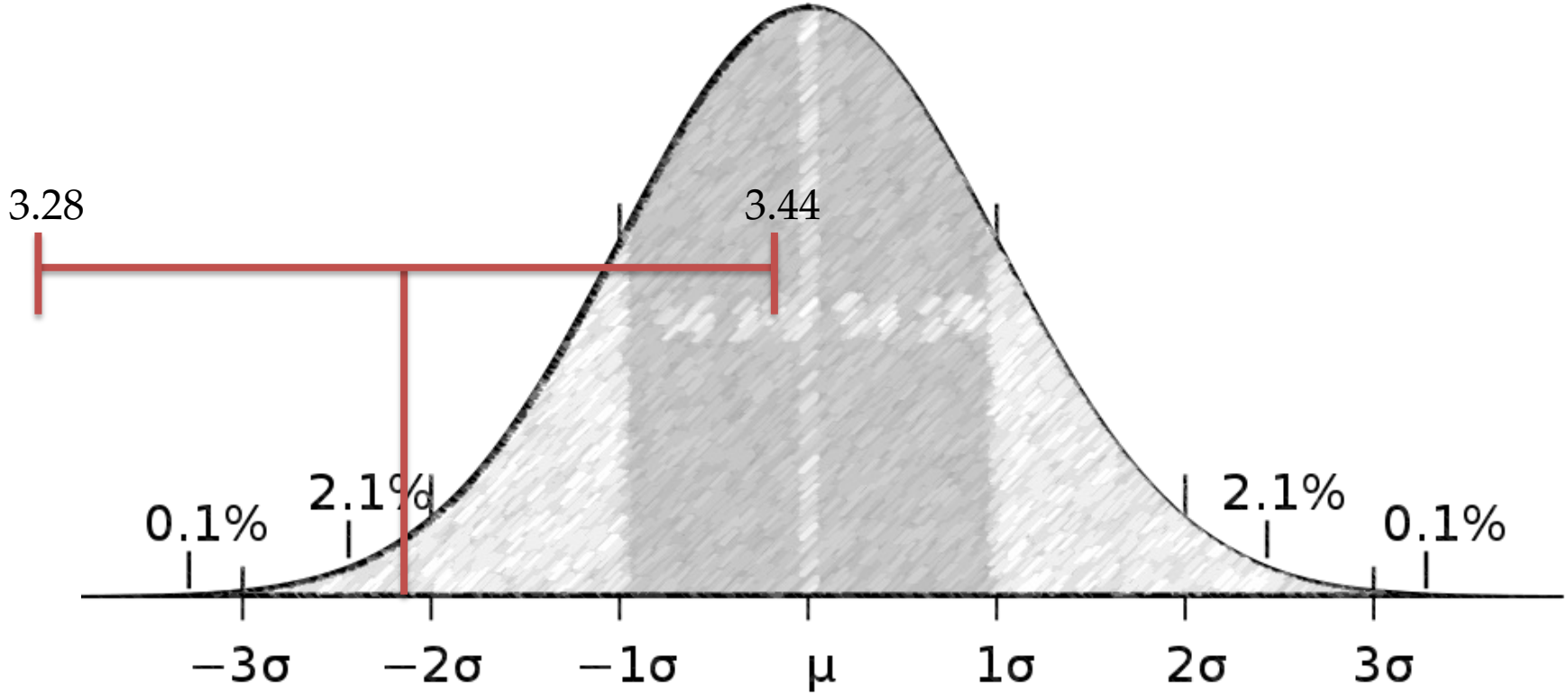


En este otro caso, el promedio de la muestra estaría por sobre el promedio poblacional, pero nuevamente el intervalo de confianza contendría al promedio de la población



Finalmente en este otro caso, el intervalo **no incluiría** el promedio poblacional.

Esto ocurrirá el 5% de las veces
(2,5% sobre-estimando y 2,5% sub-estimando el promedio de la población)



La probabilidad de que una población tenga un promedio fuera del intervalo de confianza es *desconocida*. La población puede tener cualquier promedio y no podemos saber cuál es.

La probabilidad de obtener *esta* muestra, *si la población tuviera* un promedio fuera del intervalo de confianza es menor a .05.

Veamos esto gráficamente

- https://www.zoology.ubc.ca/~whitlock/Kingfisher/CIMean.htm

Resultados descriptivos (2012)

escala de 0 a 10

	n	Promedio	S.D.
Indice global	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

Calcular intervalos de confianza para donaciones y dinero y donaciones de material. ¿Podemos inferir que **los chilenos** donan de forma más frecuente en dinero que en materiales?

En R, pueden obtener intervalos de confianza con el comando *t.test(variable)*

Intervalos de Confianza

Estimación de intervalo

- Es una afirmación acerca de un parámetro poblacional
- En la que se propone un segmento (intervalo) de un continuo de valores entre los que se encontraría cierto valor
- En algún punto del cual se supone se encuentra el verdadero valor del parámetro que se está estimando (no se conoce por ello se estima)
- Este intervalo se denomina intervalo de confianza
- Y sus puntos limítrofes reciben el nombre de límites de confianza

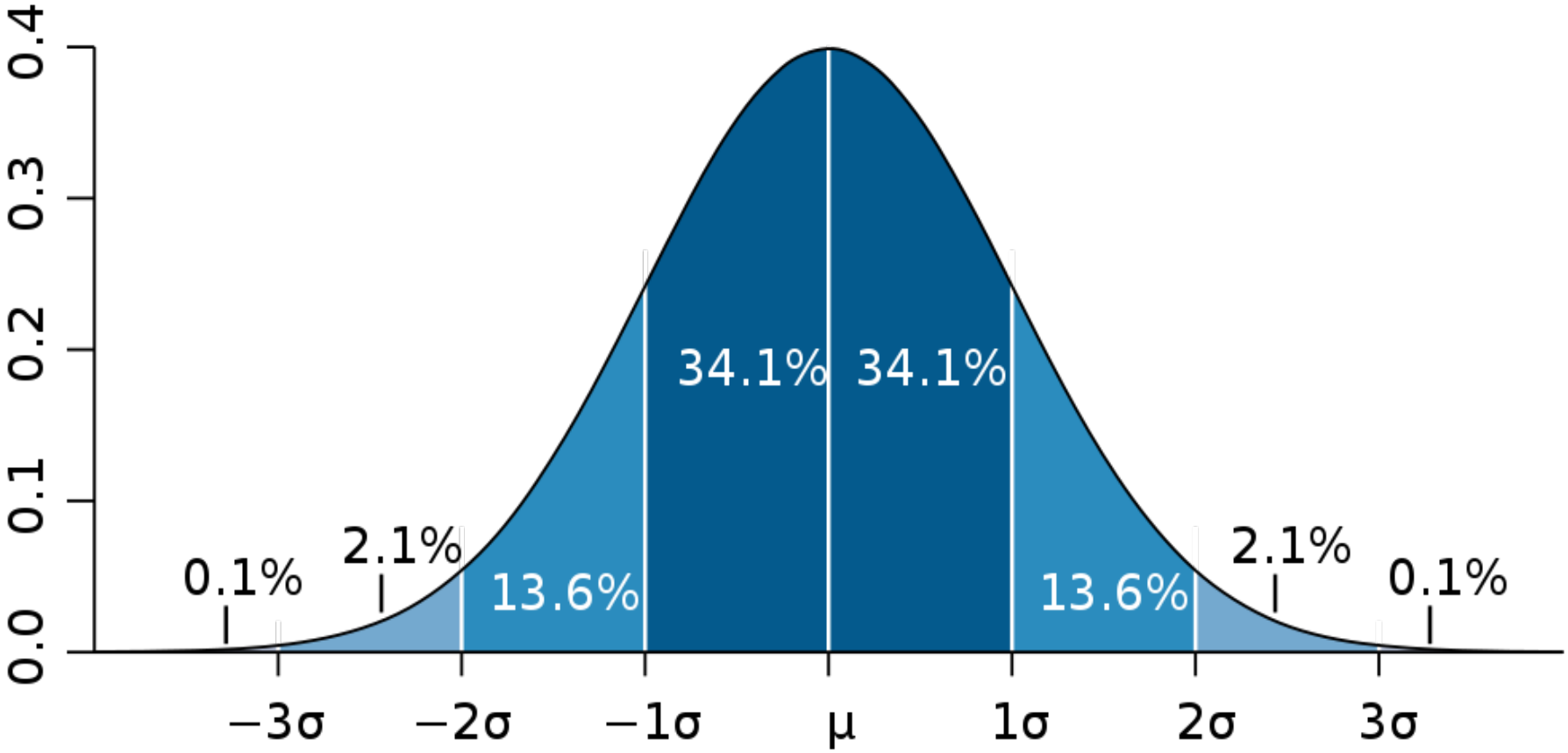
Los intervalos de confianza

- Un intervalo de confianza es un *rango* de valores posibles donde se espera se ubique el parámetro, que se calcula a partir de la información de la muestra y de los conceptos asociados al TLC.

Usando Distribución Normal para estimar valores poblacionales probables

- Como una distribución muestral asigna probabilidades a cada posible resultado obtenido por una muestra de tamaño n de una población, sabemos que:
  - Son más probables las muestras que están cerca del promedio poblacional
  - Cada muestra tiene un Z asignado
  - Podemos conocer la probabilidad de sacar u obtener cierto tipo de muestra.

Distribución muestral de promedios tiene una distribución normal



Usando Distribución Normal para estimar valores poblacionales probables

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s} \rightarrow$$

Usando Distribución Normal para estimar valores poblacionales probables

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s} \rightarrow Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} \equiv$$

Usando Distribución Normal para estimar valores poblacionales probables

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s} \rightarrow Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} \equiv Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Vemos que

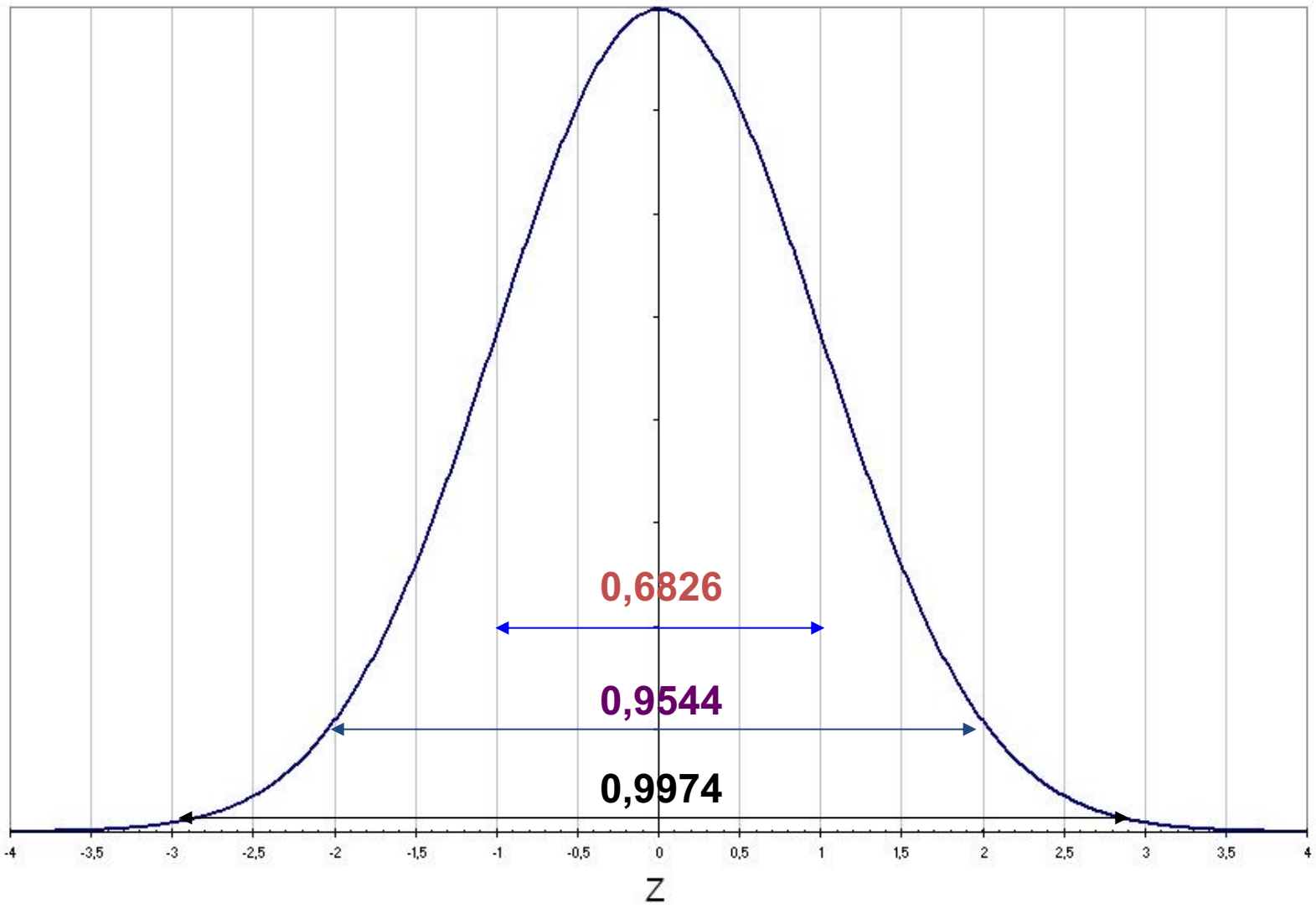


Tabla Z estandarizada Unitaria

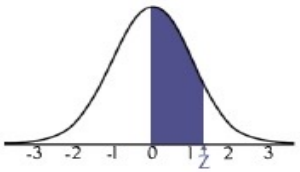
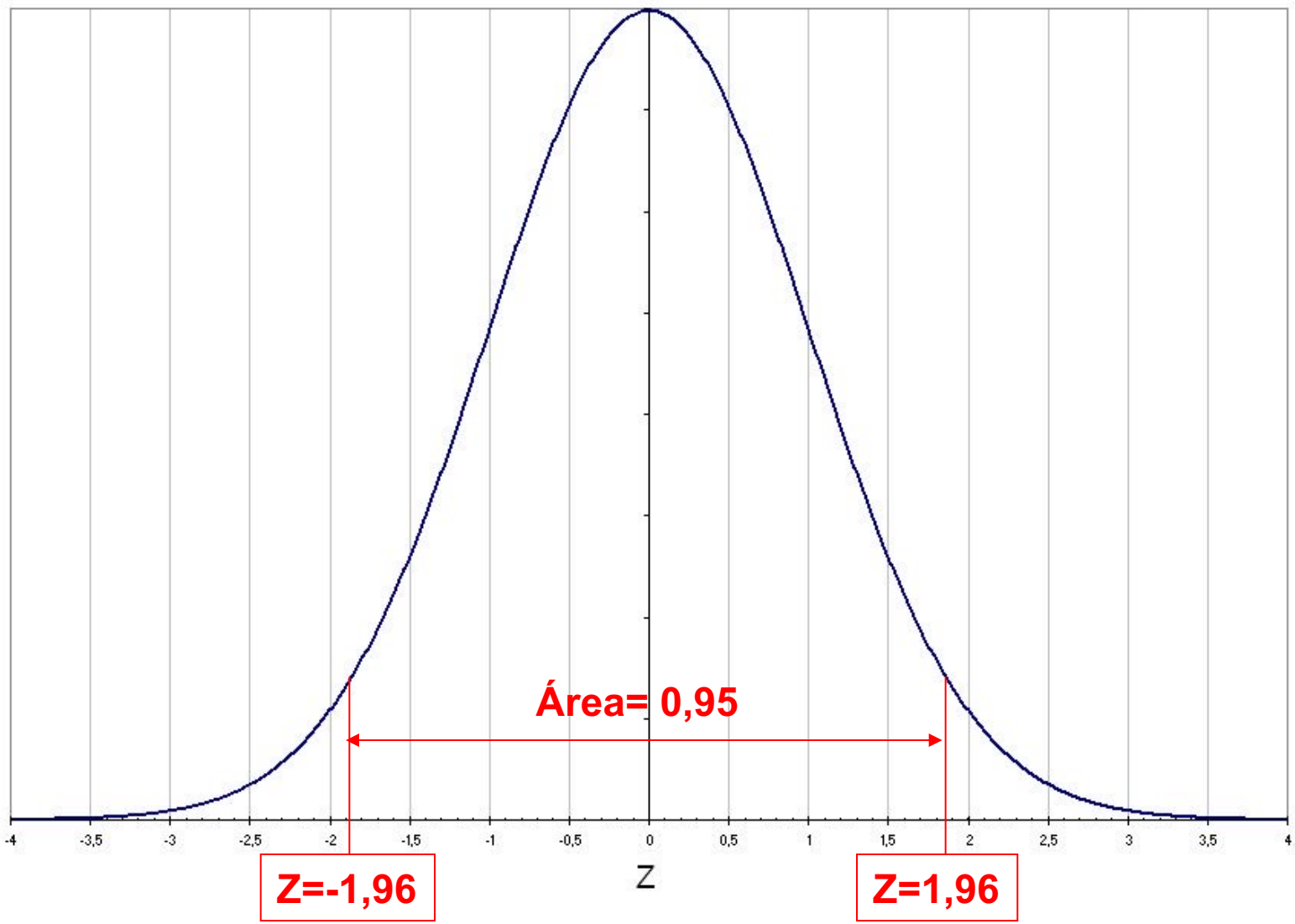


Tabla distribución normal. Una cola, probabilidad dentro del intervalo **μ+zσ**

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

https://www.mathsisfun.com/data/standard-normal-distribution-table.html

Del mismo modo



Por lo tanto

- La probabilidad de que yo tenga una muestra con un promedio que, al ser traspasado a Z esté entre -1,96 y 1,96 es **0,95**
  - O sea, el 95% de todas las muestras posibles podrían caer en ese rango
  - Como el cálculo de Z depende de:
    - El promedio de la muestra (lo tenemos)
    - El error estándar de la distribución muestral (depende de n)
    - El promedio poblacional (lo que queremos encontrar)
  - Con un poco de juego matemático podemos definir (calcular) entre qué valores está ese parámetro

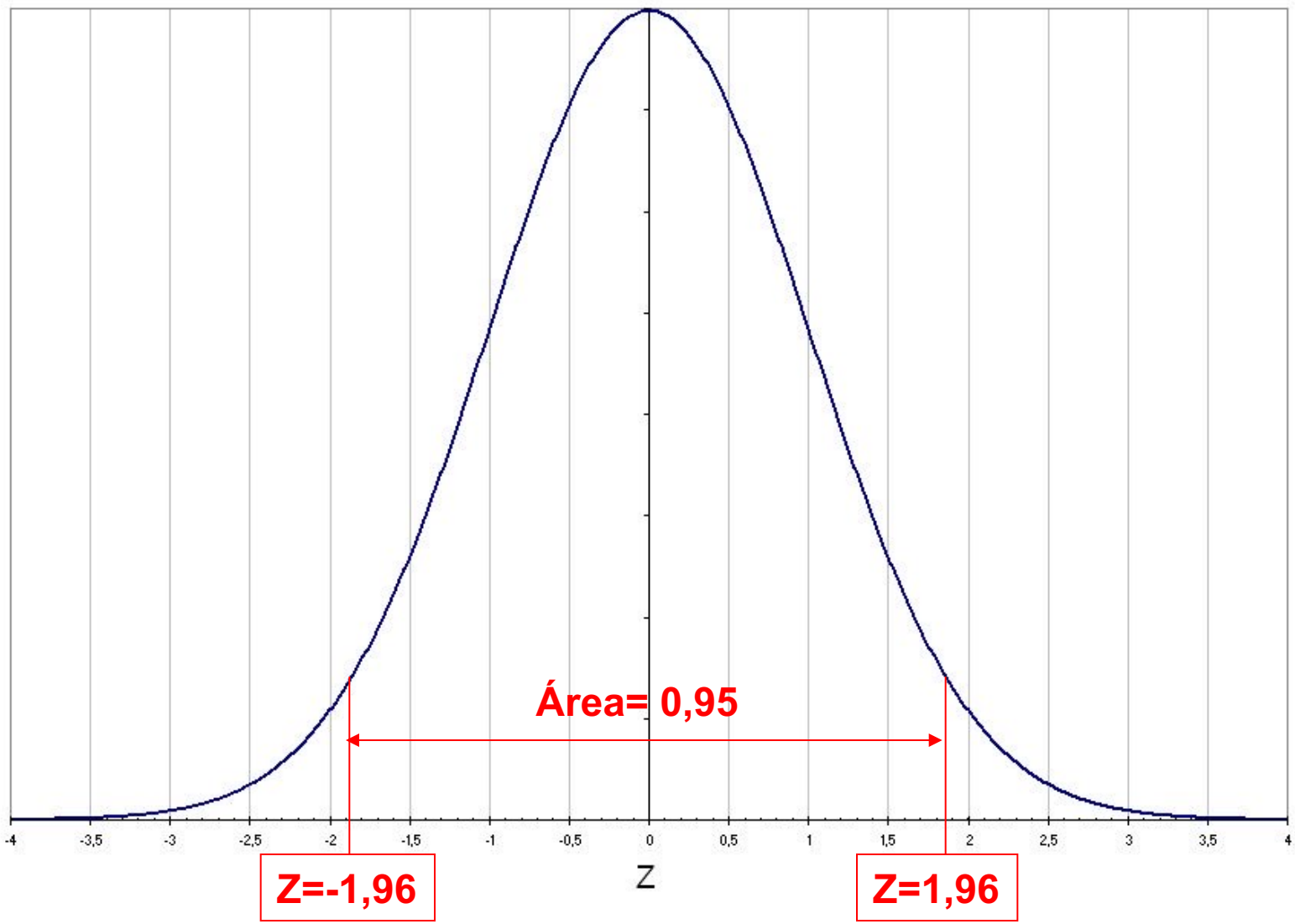
¿Por qué se estiman los parámetros Poblacionales?

- **¿Qué buscamos estimar?** El parámetro de la Población, por ejemplo μ
- **¿Por qué buscamos estimarlo?** lo desconocemos!!
- **¿Qué información disponemos para estimarlo?**
  - Disponemos del promedio de la Muestra
  - Disponemos de la desviación estándar de la muestra y con el tamaño muestral podemos estimar error estándar

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

  - Disponemos de la **distribución normal** y sus propiedades para definir un intervalo donde se debiese encontrar el parámetro con una cierta probabilidad

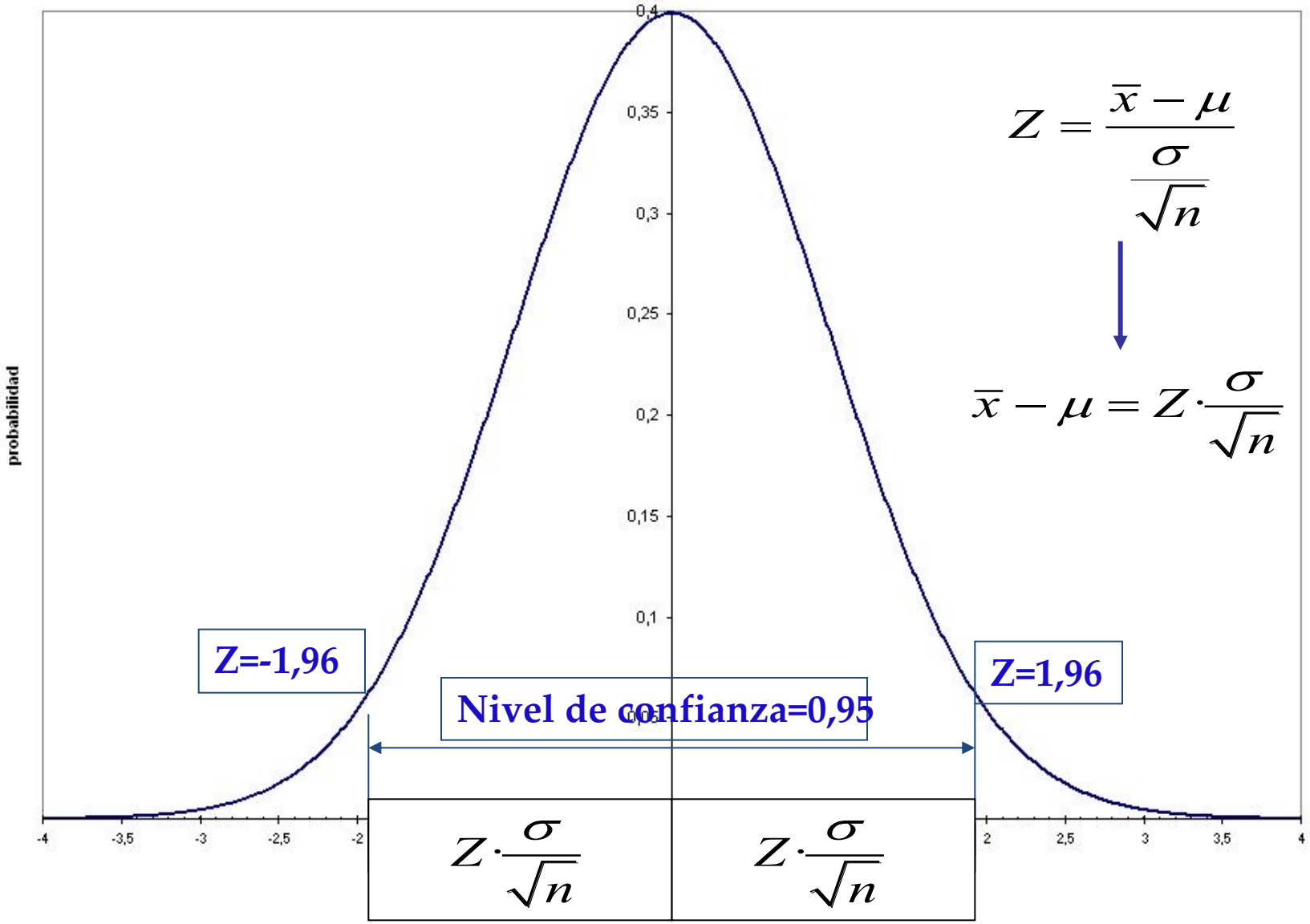
Volvamos a la curva normal



Error típico

- Como nuestra muestra es solo una de todas las posibles muestras de tamaño **n** que pueden haberse extraído de la misma población, no sabemos cual lejos está realmente del parámetro.
- Lo que si sabemos es que la muestra está dentro de una distribución muestral.
  - La distribución muestral es descrita por
    - Un valor central: El parámetro que queremos estimar
    - Una desviación estándar: que nos dice cuan alejados tienden a estar los valores calculados en la muestra (estimadores) del valor central. Por este motivo se le conoce como el **error estándar**.
- El error estándar también es llamado error típico

Aplicando el Teorema del límite Central



$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\bar{x} - \mu = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Fórmula

$$P\left[-1,96 \le Z \le 1,96\right] = 0,95$$

$$Z = \frac{x-\bar{x}}{s} \rightarrow Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x}-\mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} \equiv Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$P\left[-1,96 \le \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \le 1,96\right] = 0,95$$

$$P\left[-1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \bar{x}-\mu \le 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 0,95$$

$$P\left[-\bar{x}-1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le -\mu \le -\bar{x}+1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 0,95$$

¿Y qué se hace con el signo negativo? Se acuerdan como resolver este problema en matemática?

Limpiando un poco

$$\boldsymbol{P\left[\bar{x} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 0,95}$$

- O sea, que con una probabilidad de 0,95 el valor del parámetro estará ubicado entre los **límites de confianza** que determinamos

Verbalizando un poco más…

- Cada elemento corresponde a un indicador que podemos manejar
  - $(\bar{x} - \mu)$: distancia entre el promedio de la muestra que está en el margen del intervalo de confianza y el parámetro.
  - Z= Valor crítico para el estadístico que describe la distribución muestral:
    - $P[-Z_{(1-\alpha)/2} \leq Z \leq Z_{(1-\alpha)/2}]=(1-\alpha)$
  - $s/\sqrt{n}$ = error estándar de la distribución muestral
- Así
  - Distancia entre el estadígrafo y el parámetro = valor crítico del estadístico · error típico de estimación
  - Si se fijan bien, este dato nos da la distancia máxima entre el parámetro y un estimador para ese nivel de confianza. (error de estimación máximo probable con un nivel de confianza $1 - \alpha$).

El intervalo de confianza

- Aplicando la anterior, podemos ver que el intervalo de confianza para estimar un promedio estará dado por:

$$P[\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = (1 - \alpha)$$

- O sea

P [estimador-valor crítico estadístico· error estándar

≤ Parámetro ≤

estimador+valor crítico estadístico· error estándar]

=(nivel de confianza)

Visualicemos

- https://www.zoology.ubc.ca/~whitlock/Kingfisher/CIMean.htm

- https://rpsychologist.com/d3/ci/

Estudio solidaridad

Muestra representativa de (ciudades grandes de) Chile, n = 1294

Donaciones Dinero

1.a.- ¿Con qué frecuencia usted da dinero a personas que le piden en la calle?

1.b.- ¿Con qué frecuencia usted dona parte de su vuelto para instituciones de ayuda?

1.c.- ¿Con qué frecuencia usted da dinero a la campaña de la Teletón?

(…)

Donaciones material

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: a.- Mercadería, alimentos

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: b.- Ropa, zapatos, frazadas

4.- Con qué frecuencia a donado los últimos 12 meses: c.- Libros, juguetes, útiles escolares

(…)

Conductas de ayuda

6.a.- He participado en actividades a beneficio de otros (como bingos, kermeses, show a beneficio o campañas solidarias).

6.b.- He visitado a personas que se encuentran hospitalizadas en hogares o instituciones de cuidado (por ejemplo, enfermos, adultos mayores, personas con discapacidad, niños en hogares de menores).

6.c.- He preparado o servido comida a personas que lo necesitan (por ejemplo, desayunos, almuerzos, cafés).

(…)

Resultados descriptivos

escala de 0 a 10

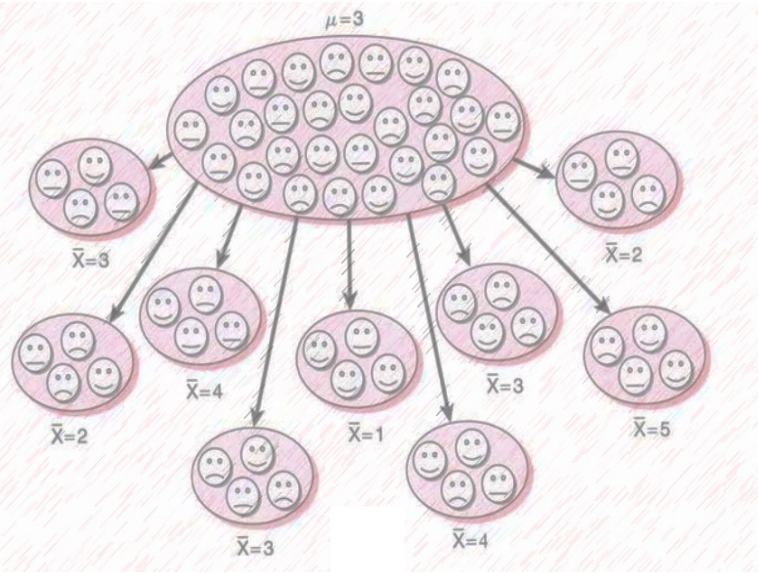
	n	Promedio	S.D.
Indice global	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

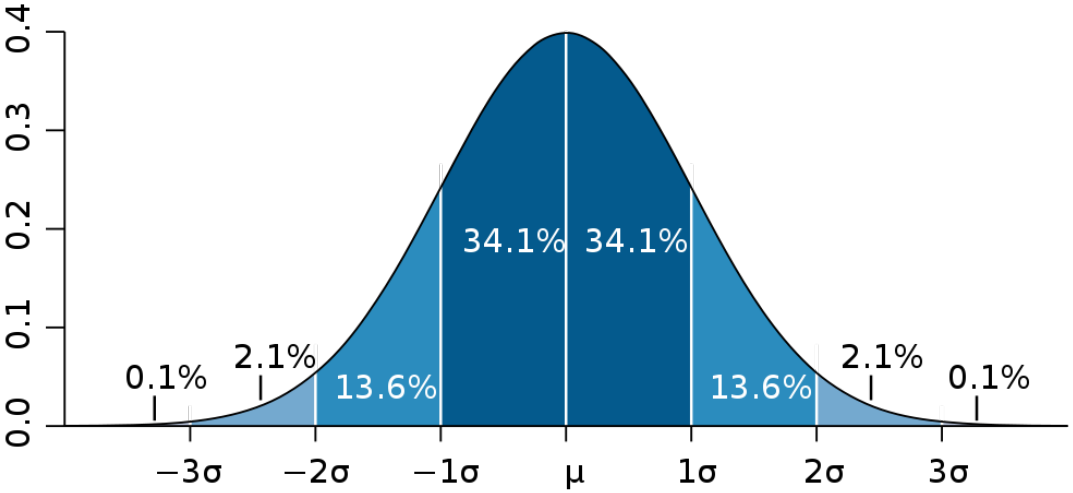
Estadística inferencial:

El índice global de solidaridad de los chilenos está entre 3.28 y 3.44, con un 95% de confianza. Es decir, la probabilidad de obtener esta muestra si es que el promedio de la población está fuera de este rango es menor a un 5% ($p < .05$).

Muestra de chilenos

Cuando obtenemos nuestra muestra de 1294 chilenos, sabemos que es una de las muestras posibles; que proviene de una distribución muestral determinada.

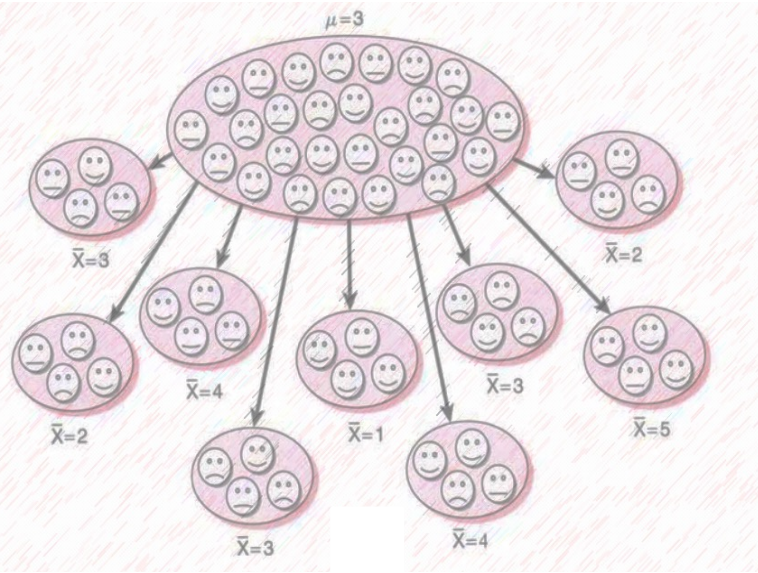


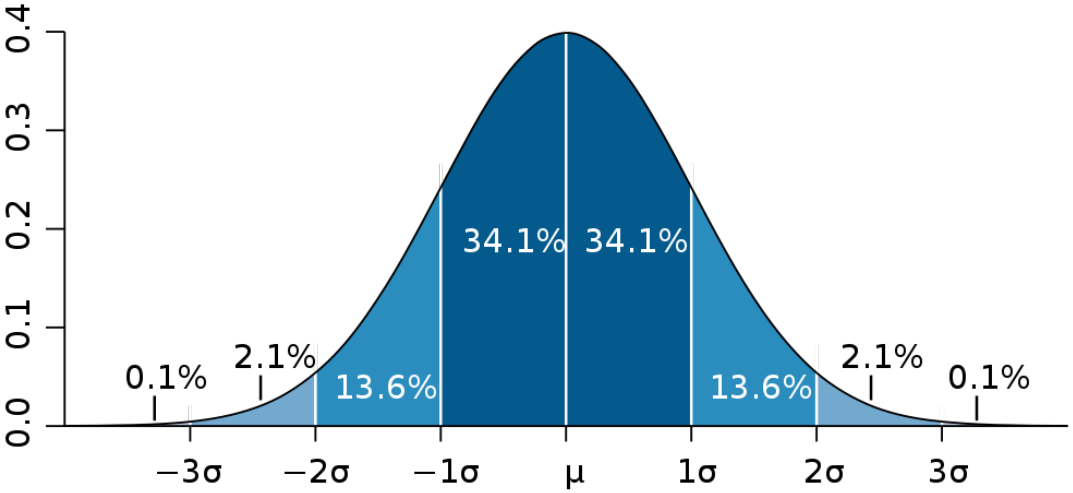


Muestra de chilenos

En el índice global de solidaridad, esta muestra de **1294** chilenos tiene un **promedio de 3.36** y una **desviación estándar de 1.53.** ¿Cuál es el error estándar de la distribución muestral a la que pertenece?

Error estándar $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$



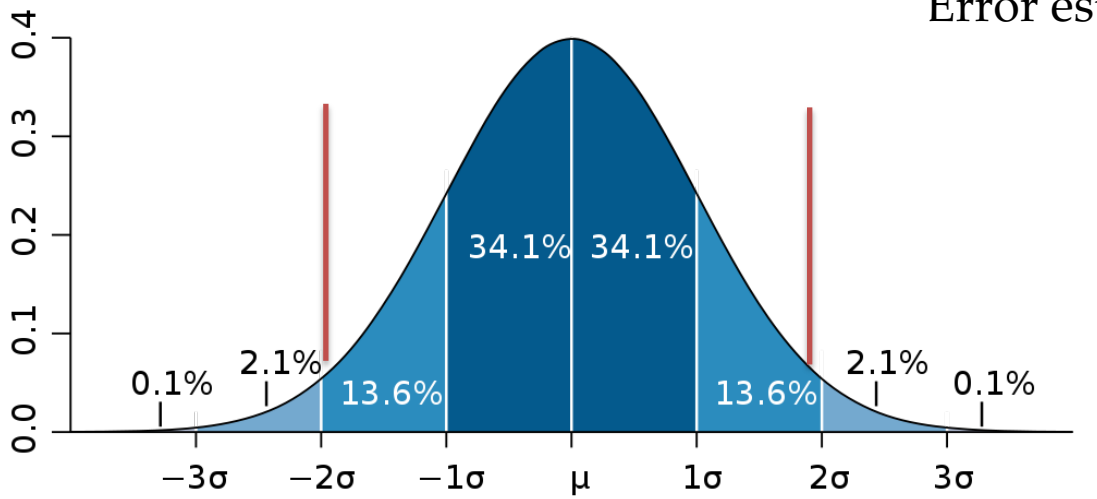


Muestra de chilenos

Con esta información podemos hacer un intervalo de confianza, que incluya (por ejemplo) al 95% de la distribución muestral.

Si el error estándar es **0.042**, ¿a qué distancia del promedio se encuentra el 95% de las muestras posibles?

Error estándar $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$



Resultados descriptivos

escala de 0 a 10

	n	Promedio	S.D.
Indice global	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

Estadística inferencial:

El índice global de solidaridad de los chilenos está entre 3.28 y 3.44, con un 95% de confianza. Es decir, la probabilidad de obtener esta muestra si es que el promedio de la población está fuera de este rango es menor a un 5% ($p < .05$).

Estimación de parámetros

Aunque no podemos saber el valor real del parámetro, podemos saber qué tanto se desviarán de ese valor el 95% de las muestras posibles, generando un intervalo de confianza

Límite inferior:

$$\bar{X} - Z\alpha/2 * \boldsymbol{\sigma}/\sqrt{n}$$

Límite superior:

$$\bar{X} + Z\alpha/2 * \boldsymbol{\sigma}/\sqrt{n}$$

Para un intervalo de confianza de 99%, el valor de Z es 2.58.

Tabla de Distribución Normal estandarizada

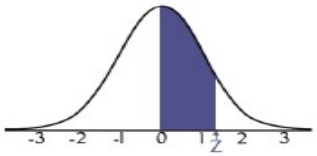


Tabla distribución normal. Una cola, probabilidad dentro del intervalo **μ+zσ**

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

Estimación de parámetros

Aunque **no podemos saber el valor real del parámetro**, podemos saber qué tanto se desviarán de ese valor el 95% de las muestras posibles, generando un intervalo de confianza

Límite inferior:

$$\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Límite superior:

$$\bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para un intervalo de confianza de 99%, el valor de Z es 2.58.

Estimación de parámetros

- Volviendo a nuestro ejemplo, podemos decir que el promedio de la población se encuentra entre **3.28 y 3.44** con un 95% de confianza.

  Límite inferior (3,36 -1,96*0,042) = **3,28**

  Límite Superior (3,36 +1,96*0,042) = **3,44**

- La probabilidad de obtener una muestra cuyo intervalo de confianza **no incluya μ** es 0,05

Resultados descriptivos (2012)

escala de 0 a 10

	n	Promedio	S.D.
Indice global solidaridad	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

Estadística inferencial:

¿Entre qué rango de valores se encuentra la donación de dinero en Chile? Estime utilizando un 95% y un 99% de confianza.

Intervalo de confianza al 95%

$$P\left[\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 0.95$$

Información:

Z =1.96

$\bar{x}$=5.61

σ=2.24

Error estándar ($\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)= $\frac{2.24}{\sqrt{1294}} = \frac{2.24}{35.97} = 0.06$

n=1294

$$P\left[5.\bar{6}1 - 1.96 \cdot 0.06 \leq \mu \leq 5.\bar{6}1 + 1.96 \cdot 0.06\right] = 0.95$$

$$P[\,5.49 \leq \mu \leq 5.73] = 0.95$$

Resultados descriptivos (2012)

escala de 0 a 10

	n	Promedio	S.D.
Indice global solidaridad	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

Estadística inferencial:

La donación de dinero de los chilenos podría encontrarse entre 5.49 y 5.73, con un 95% de confianza. Es decir. la probabilidad de obtener esta muestra si es que el promedio de la población está fuera de este rango es menor a un 5% ($p < .05$).

Intervalo de confianza al 99%

$$P\left[\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 0.99$$

Información:

Z =2.57

$\bar{x}$=5.61

σ=2.24

Error estándar ($\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)= $\frac{2.24}{\sqrt{1294}} = \frac{2.24}{35.97} = 0.06$

n=1294

$$P\left[5.\bar{6}1 - 2.57 \cdot 0.06 \leq \mu \leq 5.\bar{6}1 + 2.57 \cdot 0.06\right] = 0.99$$

$$P[\,5.45 \leq \mu \leq 5.77] = 0.99$$

Resultados descriptivos (2012)

escala de 0 a 10

	n	Promedio	S.D.
Indice global solidaridad	1294	3.36	1.53
Donaciones dinero	1294	5.61	2.24
Donaciones material	1294	2.22	2.06
Conductas de ayuda	1294	2.26	1.87

Estadística inferencial:

La donación de dinero de los chilenos podría encontrarse entre 5.45 y 5.77, con un 99% de confianza. Es decir. la probabilidad de obtener esta muestra si es que el promedio de la población está fuera de este rango es menor a un 1% ($p < .01$).

Intervalos de Confianza
Para una media con σ desconocido

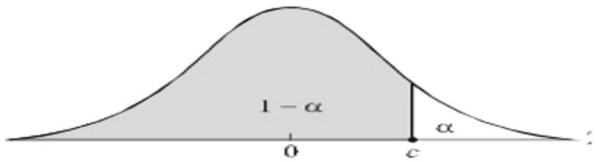
Intervalo de confianza de la media poblacional con una $\boldsymbol{\sigma}$ desconocida.

$$P[\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}] = (1 - \alpha)$$

- $\boldsymbol{\sigma}$ poblacional desconocida, se estima a partir de la muestra (s)
- Error Estándar: $\frac{s}{\sqrt{n}}$, donde n es el tamaño muestral
- Distribución t (se aproxima a Z sobre con n sobre 120).
  - La revisaremos en detalle la siguiente clase.

Tabla distribución t-stundent

La tabla da áreas $1-\alpha$ y valores $c = t_{1-\alpha,r}$, donde, $P[T \le c] = 1-\alpha$, y donde T tiene distribución t-Student con r grados de libertad..



	$1-\alpha$							
r	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.679	0.848	1.046	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Intervalos de Confianza para una proporción

Intervalo de confianza de la media poblacional para una proporción.

$$P[p - Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}] = (1-\alpha)$$

- $\boldsymbol{\sigma}$ se estima a partir de la muestra (s)
  - Varianza (s^2)= $\frac{p(1-p)}{n}$; Desviación Estándar (s) $= \sqrt{\frac{p\,(1-p)}{n}}$
- Error Estándar= $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, donde n es el tamaño muestral

Intervalos de confianza para proporciones

- Una muestra de jóvenes reportaron su participación en actividades no autorizadas antes y después del 18 de octubre de 2019.
  - Participación pre estallido social:
    - n=1452
    - p=0,164
  - Participación post estallido social:
    - n=119
    - P=0,478

Participación pre-estallido social

$$P[p - Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}] = (1 - \alpha)$$

$$Donde, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0{,}164(1-0{,}164)}{1452}} = 0{,}0097$$

$$P[0,164 - 1,96 \cdot 0,0097 \leq \pi \leq 0,164 + 1,96 \cdot 0,0097] = 0,95$$

$$P[0,164 - 0,019 \leq \pi \leq 0,164 + 0,019] = 0,95$$

$$P[0,145 \leq \pi \leq 0,183] = 0,95$$

Con un 95% de confianza podemos decir que la proporción de la población de jóvenes que participó en manifestaciones no-autorizadas pre estallido se podría encontrar entre 14,5% y 18,3%

Participación pre-estallido social

$$P[p - Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}] = (1 - \alpha)$$

$$Donde, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0{,}478(1-0{,}478)}{119}} = 0{,}0458$$

$$P[0,478 - 1,96 \cdot 0,0458 \leq \pi \leq 0,478 + 1,96 \cdot 0,0458] = 0,95$$

$$P[0,478 - 0,091 \leq \pi \leq 0,478 + 0,091] = 0,95$$

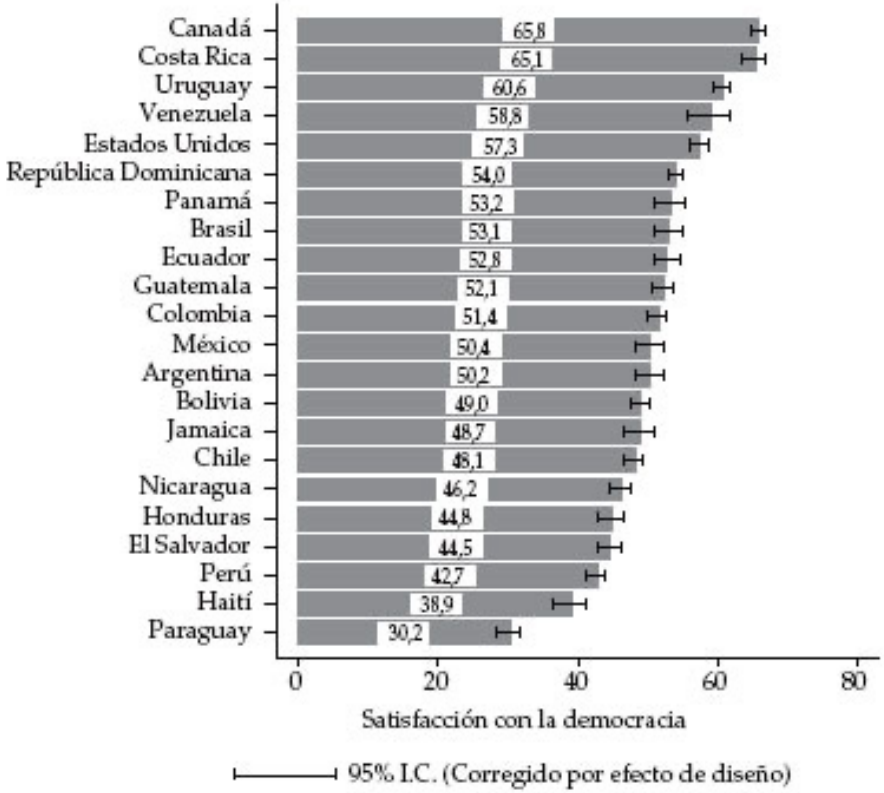
$$P[0,387 \leq \pi \leq 0,569] = 0,95$$

Con un 95% de confianza podemos decir que la proporción de la población de jóvenes que participó en manifestaciones no-autorizadas post estallido se podría encontrar entre 38,7% y 56,9%

Ejemplos Intervalos de Confianza

- Satisfacción con la democracia
- Resultados Encuesta CEP 2018
- Efectividad de la terapia

Gráfico 3: Satisfacción con la democracia. En general, ¿Usted diría que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en…?

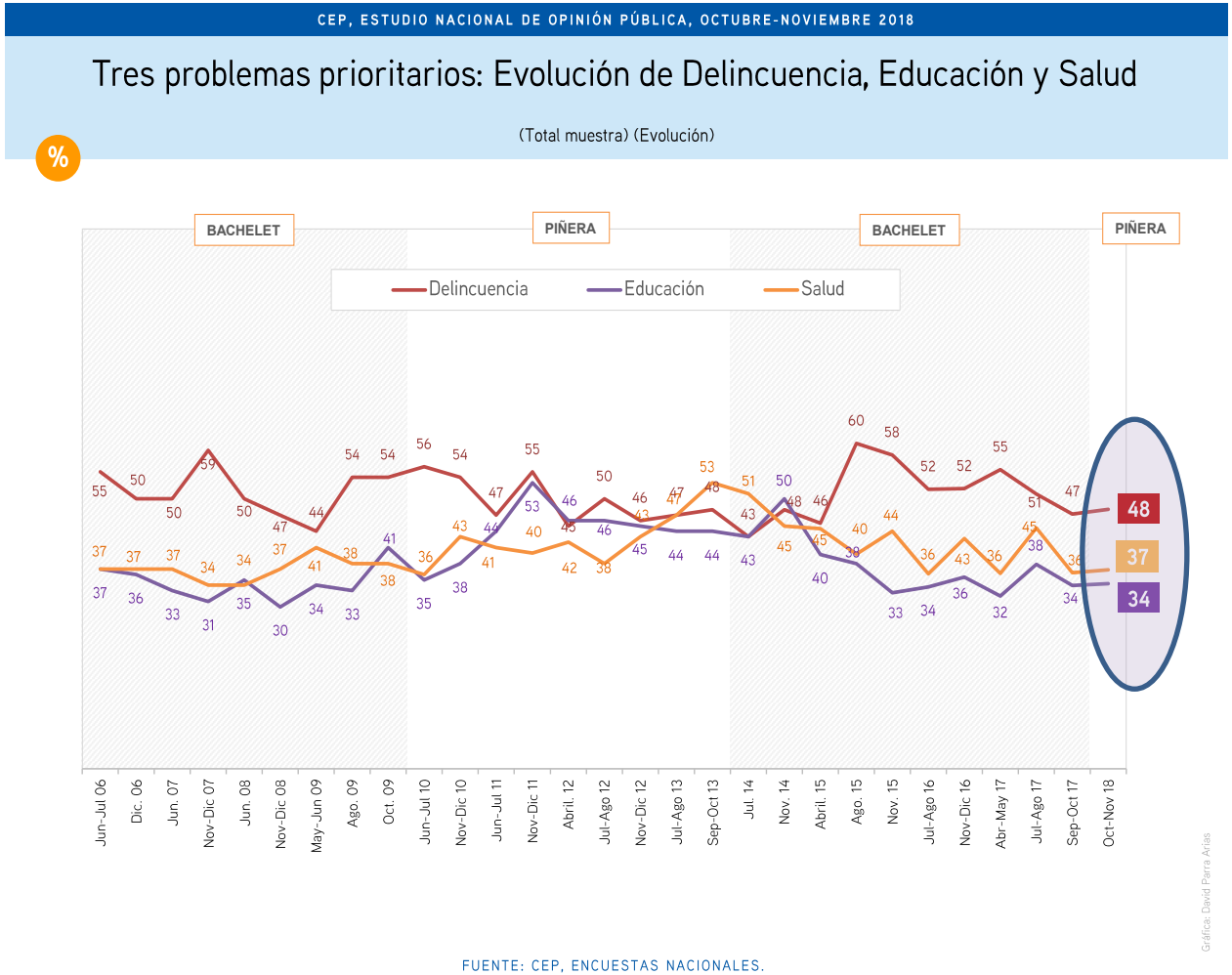


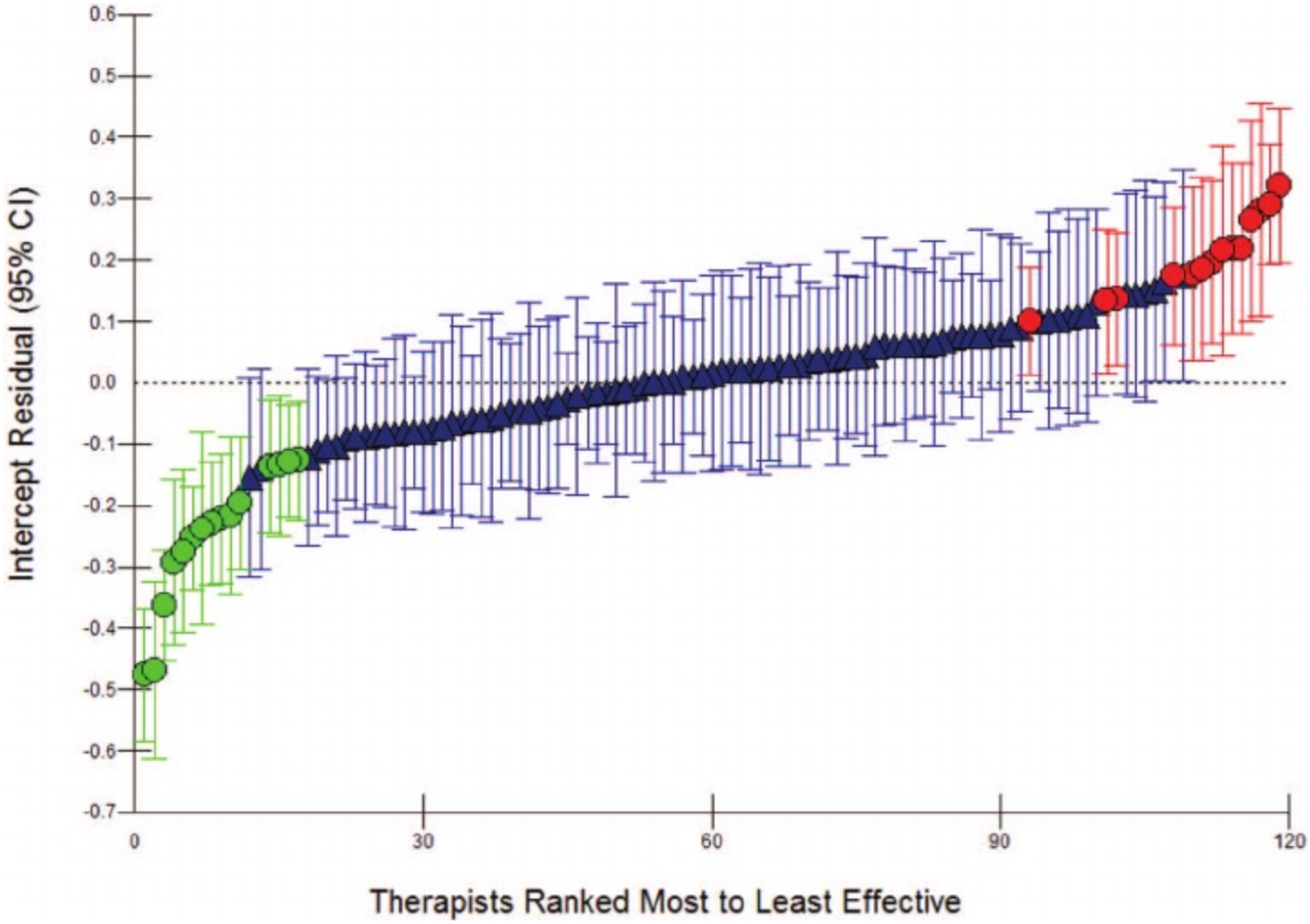
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.

Encuesta CEP 2018

Respecto a las proporciones reportadas en el siguiente gráfico (zona destacada)

¿qué elemento está ausente?




Intercept Residual (95% CI)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
0
30
60
90
120
Therapists Ranked Most to Least Effective

¿Cuáles son los *supuestos* de este tipo de análisis?

- Muestra aleatoria

- Las observaciones son independientes

Supuestos

- *Muestras aleatorias*: Todas las personas tienen la misma probabilidad de participar en el estudio.
  - Muchas veces no se cumple, por lo que hay que considerar conceptualmente qué tan adecuada es la muestra para representar a la población.

- *Observaciones independientes*: Los puntajes de una persona no influyen directamente en los puntajes de otra (no hay una influencia *sistemática)*
  - *Cuando no se cumple pueden hacerse análisis multinivel, que consideran la dependencia entre las observaciones.*